Übersicht I

- Einführung
  - Größenverhältnisse, Klassifikation, Nomenklatur
- Chemische Grundlagen
- Biomembranen (Transport)
- Zellkommunikation
- Stoffwechsel
  - Energiezustände, ATP, Enzyme
  - Zelluläre Atmung
  - Gärung
  - Photosynthese
  - Alternative CO_2-Fixierung

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

Photosynthese

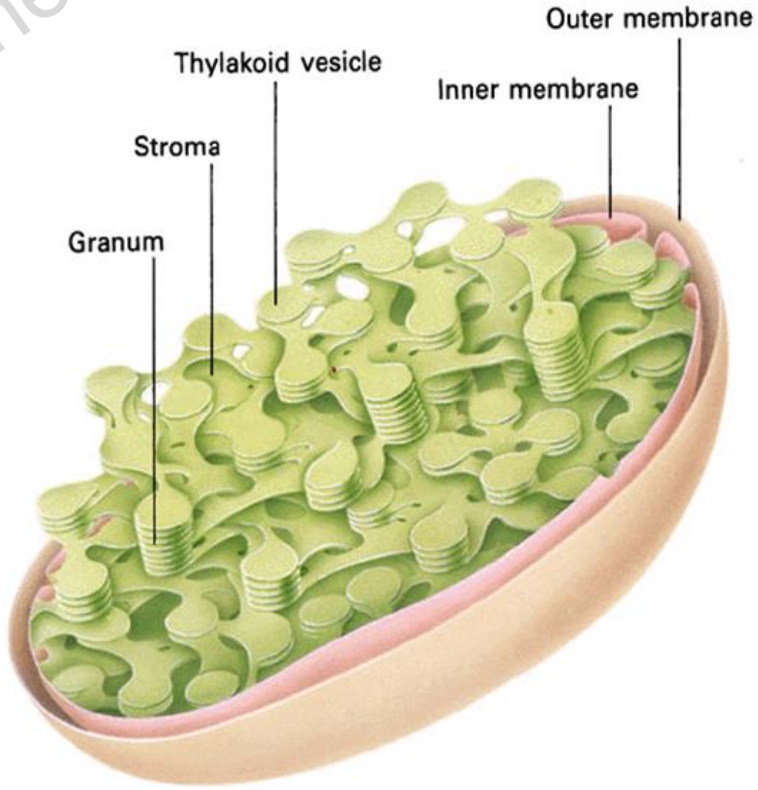
Ökologischer Zusammenhang

- Irdisches Leben speist sich aus Sonnenenergie
- Photosynthese
  - Pflanzliche Chloroplasten wandeln Lichtenergie um in organische Verbindungen (z. B. Zucker) ≡ chemische Energie
  - Gewährleistet direkte oder indirekte Ernährung aller Lebewesen
    - Autotrophe Organismen (z. B. Pflanzen) ≡ Produzenten, Erzeuger
      - Nicht auf andere Lebewesen angewiesen
      - Organische Verbindungen selbst hergestellt (aus CO_2+anorganischen Stoffen)
      - Quelle an organischen Stoffen für nicht-autotrophe Organismen
    - Heterotrophe Organismen ≡ Konsumenten, Verbraucher
      - Auf andere Lebewesen angewiesen
      - Beziehen organische Materialien, die andere Lebewesen synthetisiert haben
      - Direkt oder indirekt vollständig von autotrophen Lebensformen abhängig
        - Tiere, Mensch (Fleischfresser, Pflanzenfresser)
        - Verzehr zerfallender organischer Substanz (Aas, Exkremente, Laubstreu) z. B. durch Pilze und Prokaryonten (Destruenten, Zersetzer)

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht erlaubt!

Photosynthese

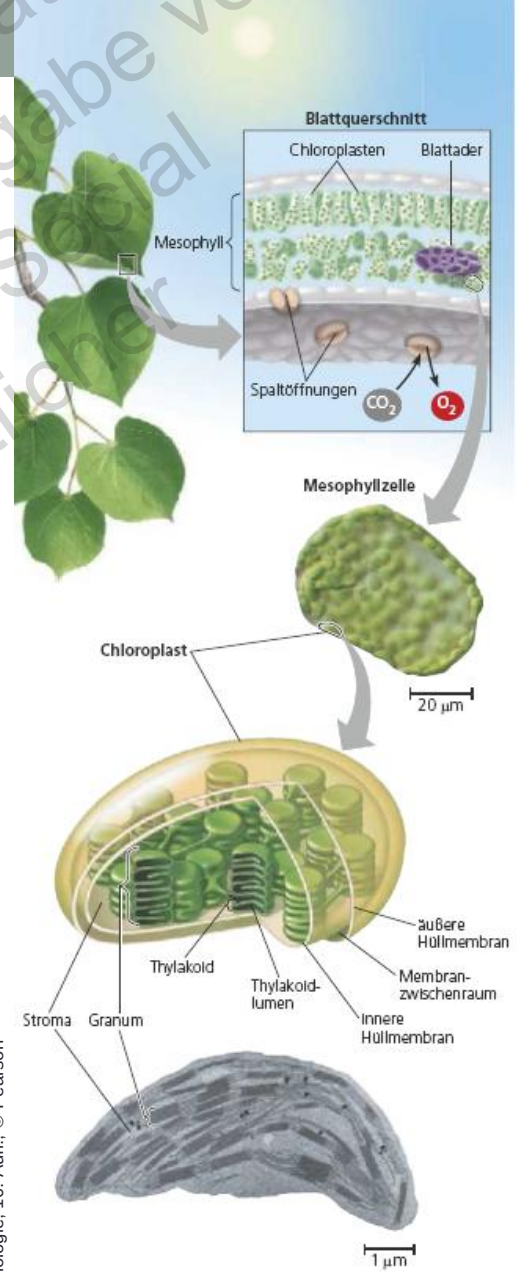
- Mit hoher Wahrscheinlichkeit Entwicklung in Gruppe von Bakterien mit Einfaltungen der Plasmamembran
- Lokalisiert in Chloroplasten
  - „Urchloroplast“: Photosynthetisch aktiver Prokaryont → gelangte in eukaryontische Zelle und wurde dort sesshaft → wurde im Laufe der Evolution zu einem Organell (Endosymbiontenhypothese)
- Chloroplasten
  - Lokalisiert in Mesophyllzellen der Blätter (30-40 Stk/Zelle; 3x5 µm)
  - Enthalten Chlorophyll (grüner Farbstoff)
    - Absorbiert Lichtenergie → treibende Kraft
  - Hülle aus 2 Membranen
  - Flüssigkeitsgefüllter Innenraum (=Stroma)
  - Thylakoide
    - System aus miteinander verbundenen Membransäcken → durchzieht Stroma
    - Thylakoidmembran
      - Abgrenzung nach innen (= Thylakoidlumen)
      - Enthält Chlorophyll (an Proteine angelagert)
    - Aufstapelung zu Grana



Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht erlaubt!

Photosynthese

- Zellen des Mesophylls enthalten Chloroplasten
- Stomata (griech. *stoma*, Mund) erlauben Gasaustausch
- Wurzeln saugen Wasser an → über Blattadern in die Blätter
- Blätter exportieren produzierten Zucker über Blattadern in Wurzeln und photosynthetisch nicht aktive Pflanzenteile



Aus Campbell, Biologie, 10. Aufl., © Pearson

Abbildung 10.3: Die Orte der Photosynthese in einer Pflanze in steigender Vergrößerung. Die Photosynthese findet in Pflanzen hauptsächlich in den Blättern statt. Die Bildfolge führt Sie in das Innere eines Blattes, dann in eine Zelle und schließlich in einen Chloroplasten, das Organell der Photosynthese (Mitte: lichtmikroskopische Aufnahme, unten: transmissionselektronenmikroskopische Aufnahme).

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zugänglich. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf anderen Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht erlaubt!

Photosynthese

- Summengleichung formal
  - 6 CO_2 + 12 H_2O + Lichtenergie → $C_6H_{12}O_6$ + 6 O_2 + 6 H_2O
- Woher kommt der abgegebene O_2 ?

Aus dem Wasser !
(nicht aus dem CO_2)

  - Aufklärung mit Hilfe von Isotopen
  - Wasserspaltung energieaufwändig!
- Pflanzen spalten Wasser, um e^- zu gewinnen

Aus Campbell, Biologie, 10. Aufl., © Pearson

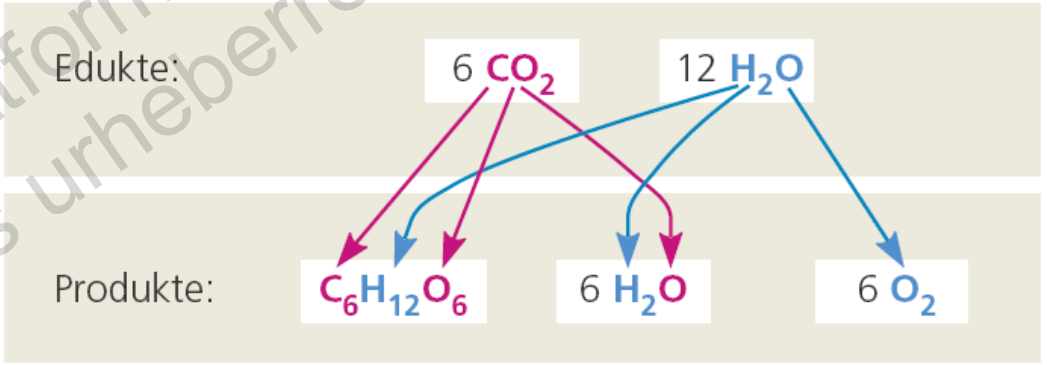


Abbildung 10.4: Das Schicksal einzelner Atome während der Photosynthese. Die aus dem Kohlendioxid stammenden Atome sind rosa dargestellt, die aus dem Wasser stammenden blau.

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

Atmung

wird oxidiert

- $C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2 \rightarrow 6\ CO_2 + 6\ H_2O$ + Energie

wird reduziert

- Exergoner Prozess
- e^- **verlieren** potentielle Energie
  - Mitochondrien nutzen diese Energie
    - ADP + P_i → ATP

Photosynthese

wird reduziert

- Energie + $6\ CO_2 + 12\ H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2 + 6\ H_2O$

wird oxidiert

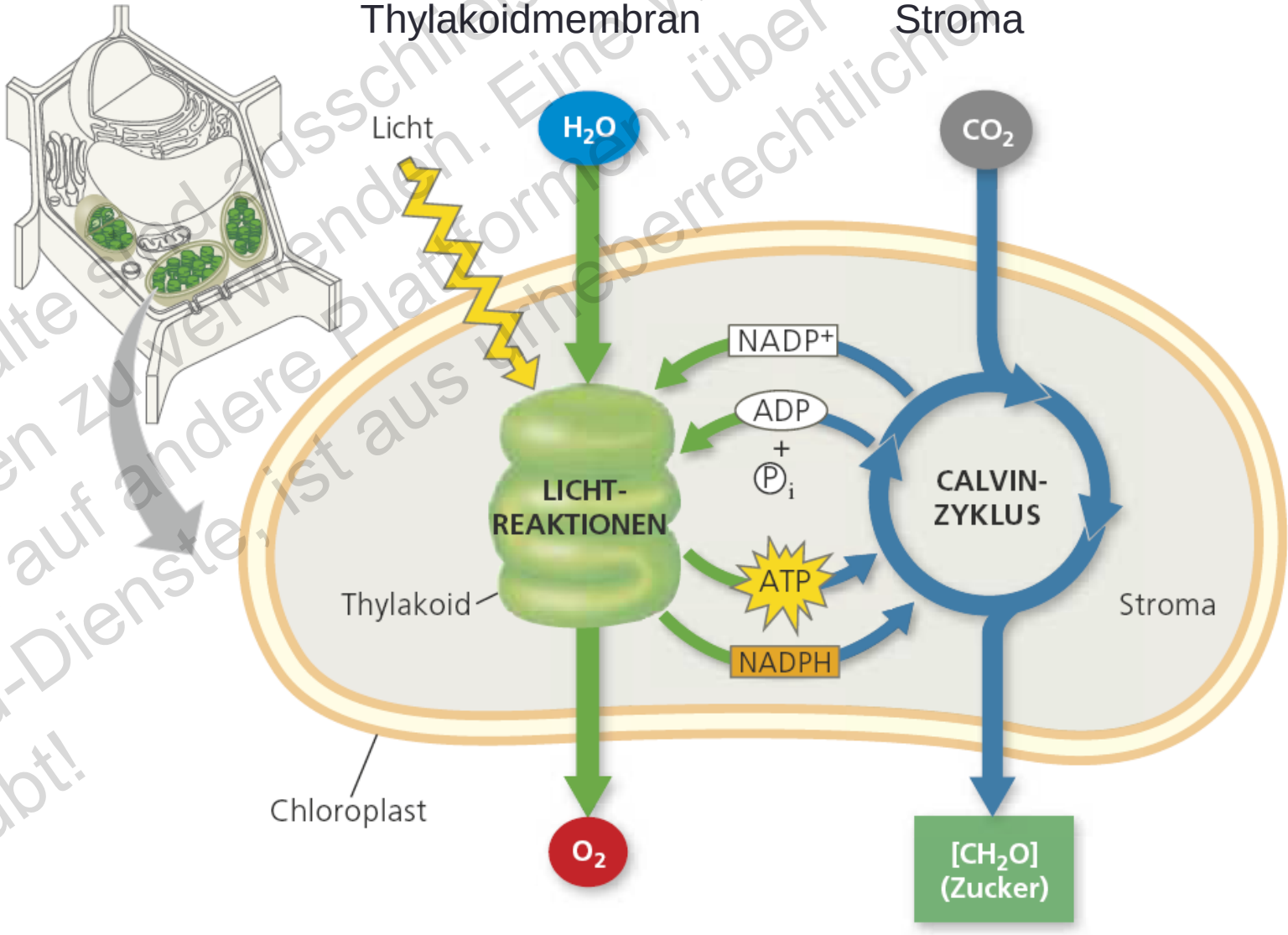
- Endergoner Prozess
- e^- **gewinnen** potentielle Energie
  - Energie von Licht geliefert

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

Photosynthese – ein komplexer Prozess

Abbildung 10.5: Eine Übersicht über die Photosynthese: Kooperation zwischen Licht- und Dunkelreaktionen. In den Chloroplasten ist die Thylakoidmembran der Ort, an dem die Lichtreaktionen stattfinden, während der Calvin-Zyklus im Stroma des Chloroplasten abläuft. Im Verlauf der Lichtreaktionen werden ATP und NADPH synthetisiert, beide sind Träger chemischer Energie für den Calvin-Zyklus sowie für andere Assimilationsprozesse. Der Calvin-Zyklus fixiert Kohlenstoffatome durch den Einbau von Kohlendioxidmolekülen in ein bestehendes Kohlenhydrat. (Erinnern Sie sich, dass die allgemeine Summenformel für Kohlenhydrate [CH_2O] ist.) Dieses Schema wird in verkleinerter Form immer wieder verwendet, um die behandelten Prozesse jeweils den Licht- oder Dunkelreaktionen zuzuordnen.

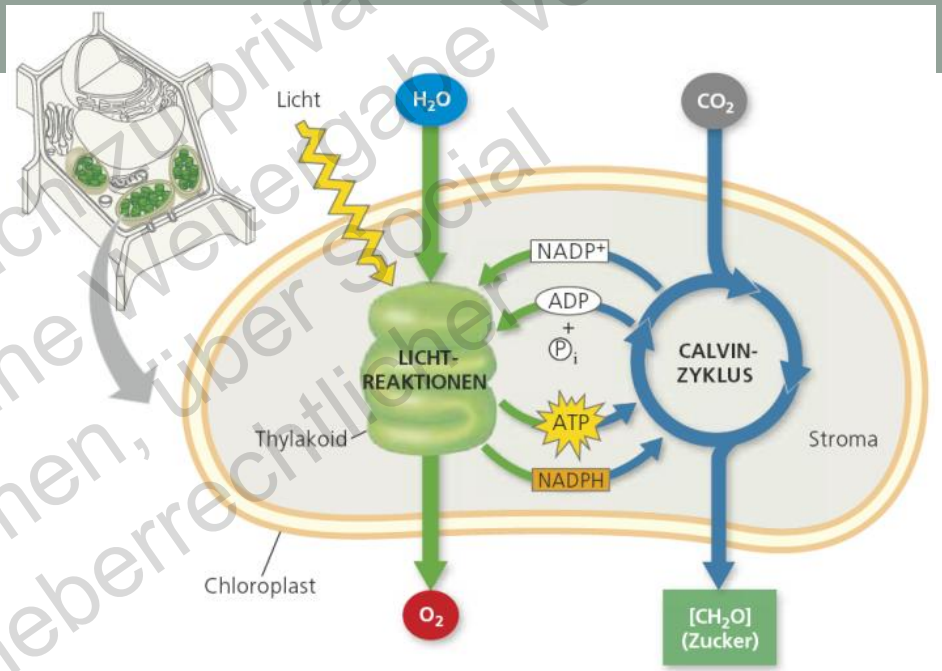
Im MyLab|Deutsche Version für Campbell Biologie finden Sie eine 3D-Animationen zur Photosynthese.



Aus Campbell, Biologie, 10. Aufl., © Pearson

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihren Unterricht verwenden. Eine Weitergabe via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus Urheberrechtlichen Gründen nicht erlaubt!

Photosynthese – Überblick



- Lichtreaktion (Photo-Teil): Thylakoide
  - Lichtenergie in chemische Energie umgewandelt
    - Wasser gespalten → Quelle für e^- und H^+
    - Elektronenakzeptor: $NADP^+$ (e^--Zwischenspeicher)
  - Synthese von
    - NADPH (durch Reduktion von $NADP^+$ zu NADPH)
    - ATP („Photophosphorylierung“)
- Calvin-Zyklus (Synthese-Teil): Stroma
  - Einbau von CO_2 in organische Moleküle (Chloroplasten) = Kohlenstofffixierung mittels ATP
  - Reduktion von CO_2 zu Kohlenhydrat mittels NADPH
  - Läuft ausschließlich tagsüber ab (da Bereitstellung von ATP und NADPH nur bei Tageslicht)
  - Synthese von
    - Zucker

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über soziale Medien oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

Lichtreaktion – Photosynthesepigmente

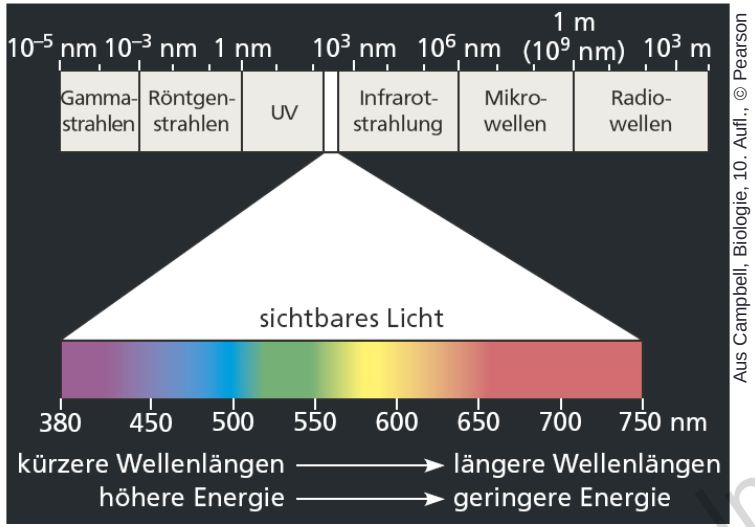


Abbildung 10.6: Das elektromagnetische Strahlungsspektrum. Weißes Licht ist ein Gemisch aus allen Wellenlängen des sichtbaren Lichtspektrums. Ein Prisma kann weißes Licht in seine Farbkomponenten zerlegen, weil es verschiedene Wellenlängen unterschiedlich stark beugt. (Wassertröpfchen in der Atmosphäre können ebenfalls als Prismen wirken und einen Regenbogen erzeugen.) Die Photosynthese wird durch sichtbares Licht angetrieben.

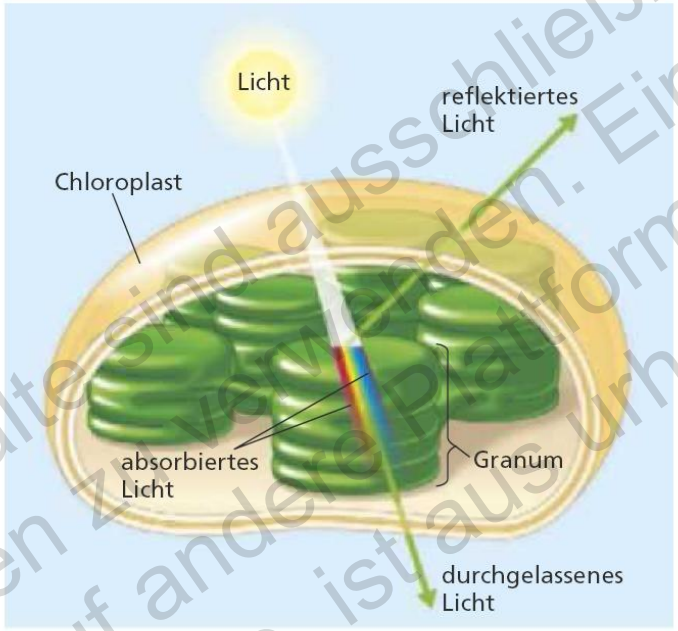


Abbildung 10.7: Warum sind Blätter grün? Die Wechselwirkung von Licht mit Chloroplasten. Die Chlorophyllmoleküle in einem Chloroplasten absorbieren blauviolettes und rotes Licht (die Wellenlängenbereiche, die die Photosynthese am wirkungsvollsten antreiben) und reflektieren oder transmittieren grünes Licht. Daher sind Blätter grün.

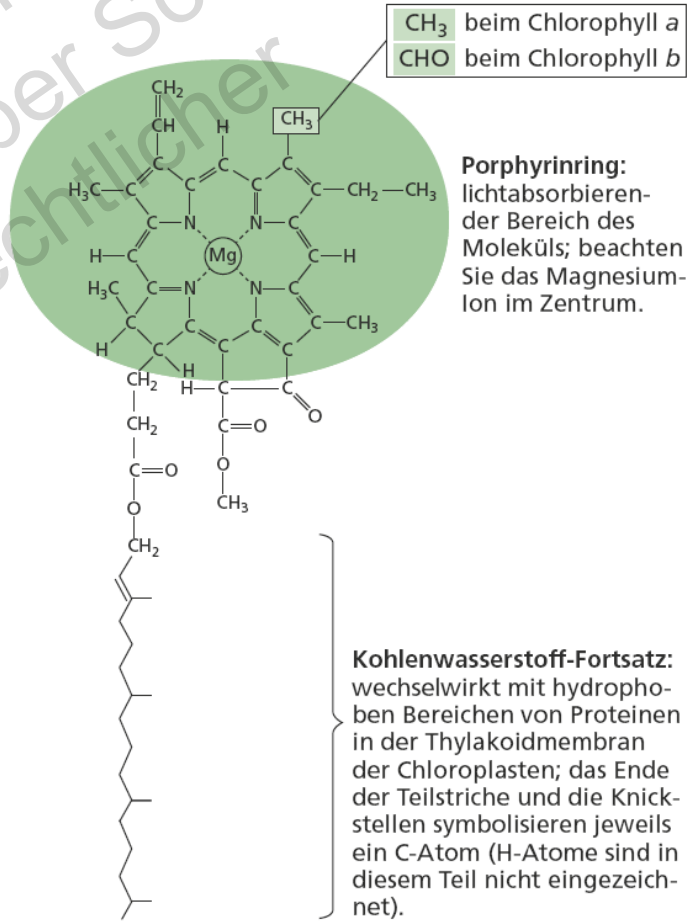


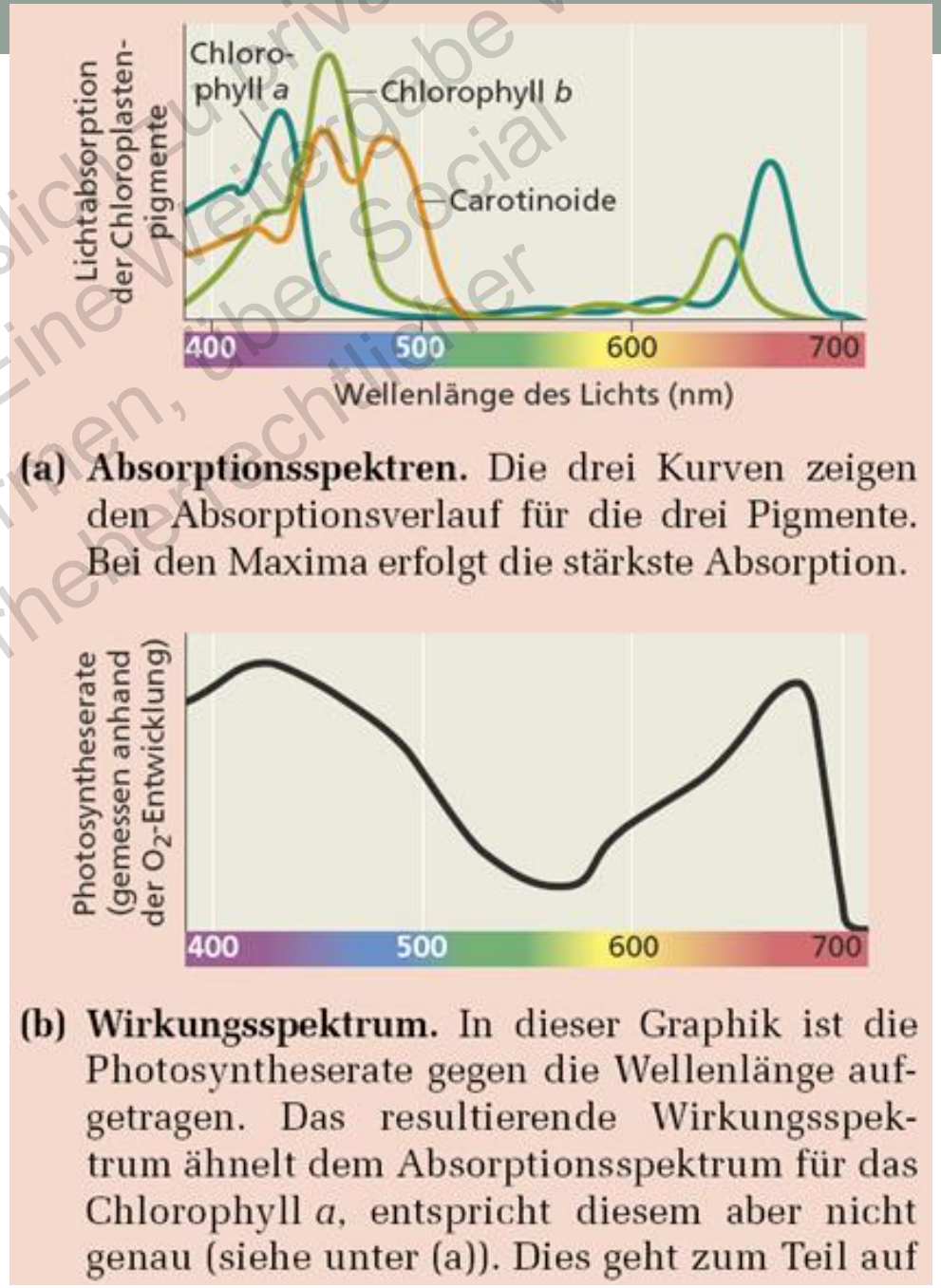
Abbildung 10.10: Struktur der Chlorophyllmoleküle in den Chloroplasten von Pflanzen. Chlorophyll *a* und *b* sind eng verwandt und unterscheiden sich nur in einer funktionellen Gruppe, die an das Mehrringsystem des Porphyrins gebunden ist. (Schauen Sie sich auch das raumfüllende Modell von Chlorophyll in *Abbildung 1.3* an.)

- Wellenlänge des Lichts steht in direkter Beziehung zu seinem Energiegehalt
- Blätter enthalten Chlorophyll a, Chlorophyll b und Carotinoide
- Chlorophyll absorbiert blauviolettes und rotes Licht → grünes Licht reflektiert und transmittiert → Blattfarbe: grün

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

Photosynthesepigmente

- Chlorophyll a: Lösung bläulich-grün
  - Unmittelbar an Lichtreaktion beteiligt
  - Lichternte mit Hilfe akzessorischer Farbstoffe vergrößert
- Akzessorische Farbstoffe
  - Chlorophyll b (CHO-Gruppe statt CH_3-Gruppe): Lösung olivgrün
    - Absorptionsvermögen im blauen und roten Bereich des Spektrums leicht verschoben
  - Carotinoide: Lösung gelb-orange-rot
    - Kohlenwasserstoffe (C_{40})
      - Vergrößern das für Photosynthese nutzbare Farbspektrum
      - Photo**protektion**
        - Überschüssiges Licht absorbiert und als Wärme verteilt, da zu viel Licht Chlorophyll in einen stark reaktiven Zustand versetzen würde



(a) Absorptionsspektren. Die drei Kurven zeigen den Absorptionsverlauf für die drei Pigmente. Bei den Maxima erfolgt die stärkste Absorption.

(b) Wirkungsspektrum. In dieser Graphik ist die Photosyntheserate gegen die Wellenlänge aufgetragen. Das resultierende Wirkungsspektrum ähnelt dem Absorptionsspektrum für das Chlorophyll *a*, entspricht diesem aber nicht genau (siehe unter (a)). Dies geht zum Teil auf

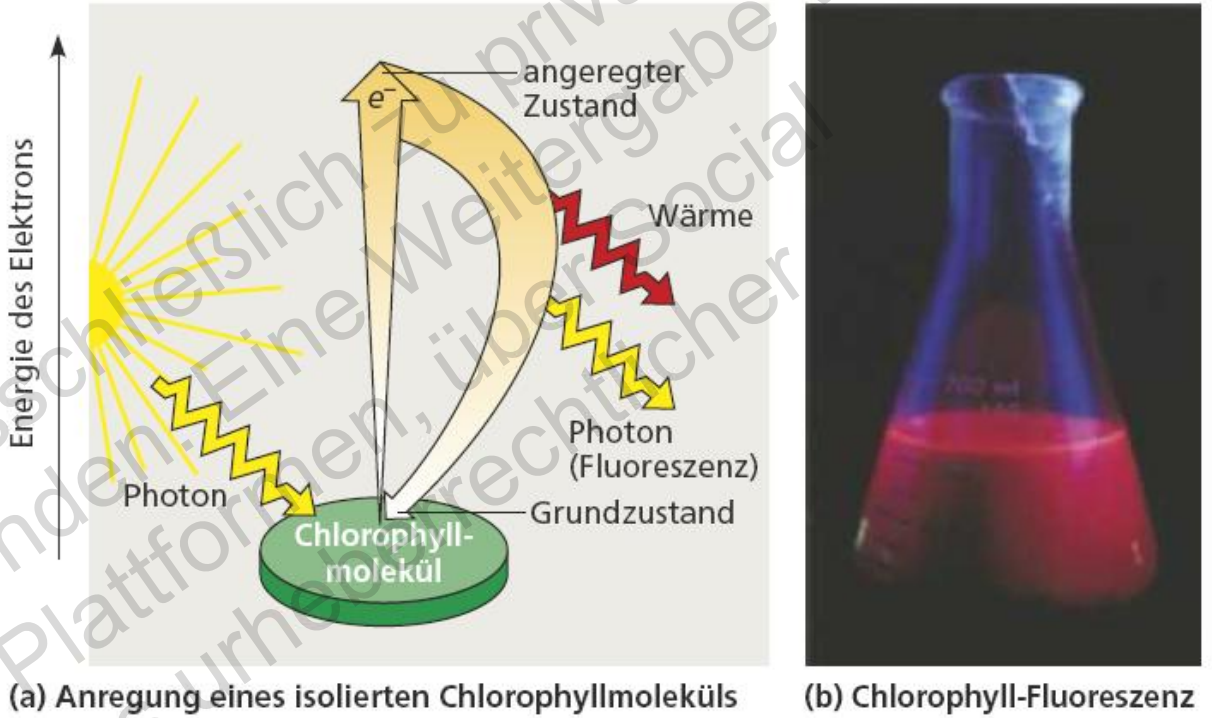
Aus Campbell, Biologie, 10. Aufl., © Pearson

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zur privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

Anregung von Chlorophyll

- Grundzustand → *Absorption eines Photons* → angeregter Zustand - labil (Milliardstel Sekunde) → *Abgabe der aufgenommenen Energie (Wärme+Photon)* → Grundzustand
- Wellenlänge der **emittierten** Strahlung ist **energieärmer** und **langwelliger** als die absorbierte Strahlung → rötliche Fluoreszenz

  - Energiedifferenz geht als Wärme verloren → Erwärmung des Systems
    - Erzeugt durch Zusammenstöße mit anderen Atomen und Molekülen zerstreuter Anteil der Energie eines angeregten Teilchens
  - Chlorophyll in Chloroplasten verhält sich anders als in isolierter Lösung
    - Zusammengefaßt in Thylakoidmembran mit niedermolekularen Verbindungen und Proteinen zu Photosystemen



(a) Anregung eines isolierten Chlorophyllmoleküls (b) Chlorophyll-Fluoreszenz

Abbildung 10.11: Anregung isolierter Chlorophyll-moleküle durch Licht. (a) Die Absorption eines Photons bewirkt den Übergang des Chlorophyllmoleküls vom Grundzustand in einen angeregten Zustand. Das absorbierte Photon hebt ein Elektron in ein energiereicheres Orbital. Ein isoliertes Molekül fällt nach sehr kurzer Zeit aus dem angeregten wieder in den Grundzustand zurück. Die aufgenommene Energie wird in Form von Fluoreszenz und Wärme wieder abgegeben. (b) Eine durch ultraviolettes Licht angeregte Chlorophyll-Lösung fluoresziert rötlich-orange.

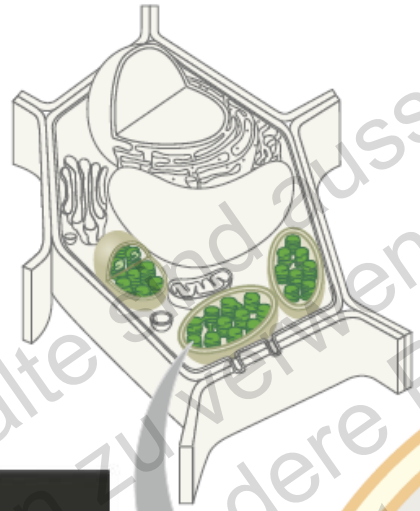
Aus Campbell, Biologie, 10. Aufl., © Pearson

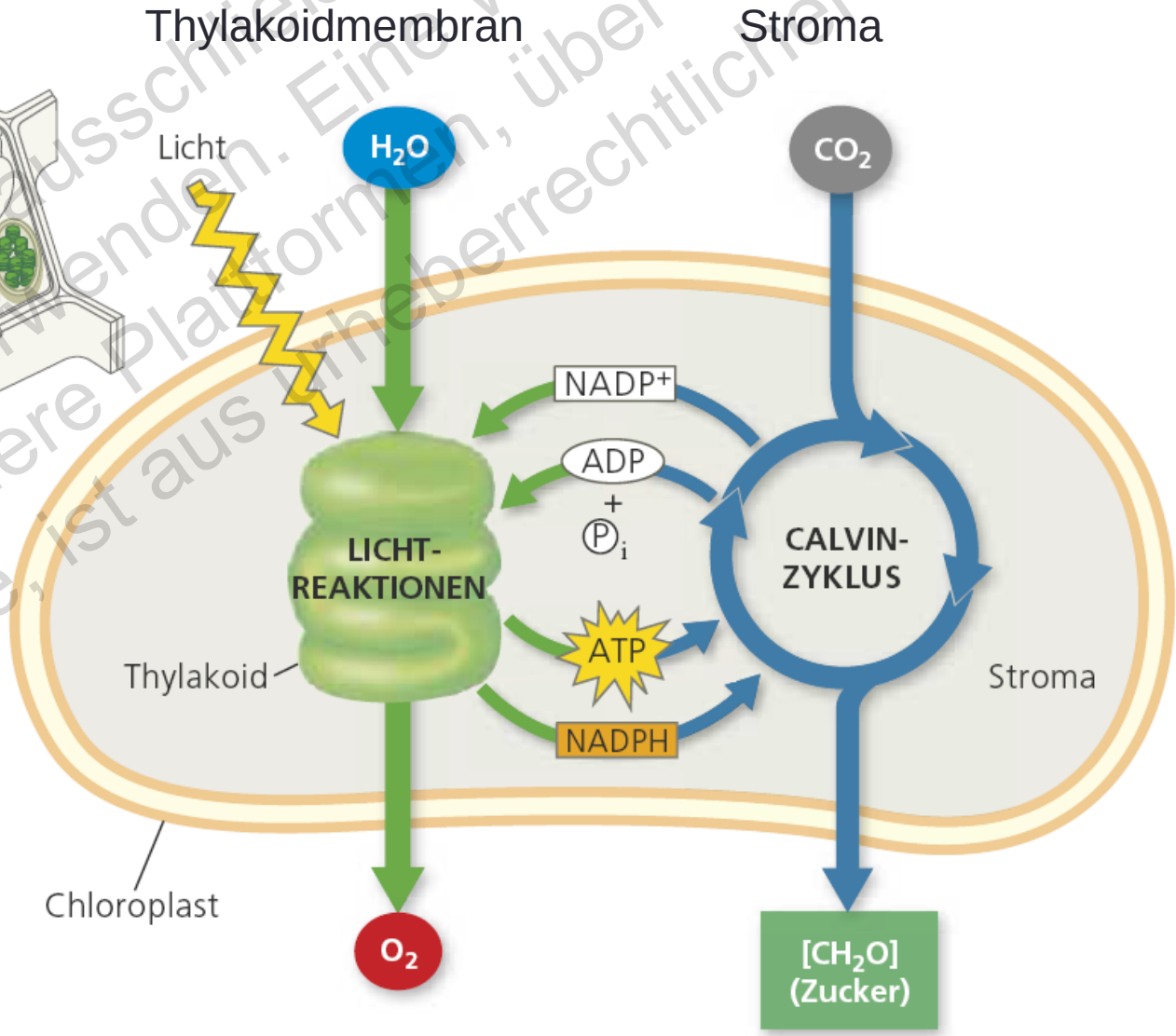
Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihre Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

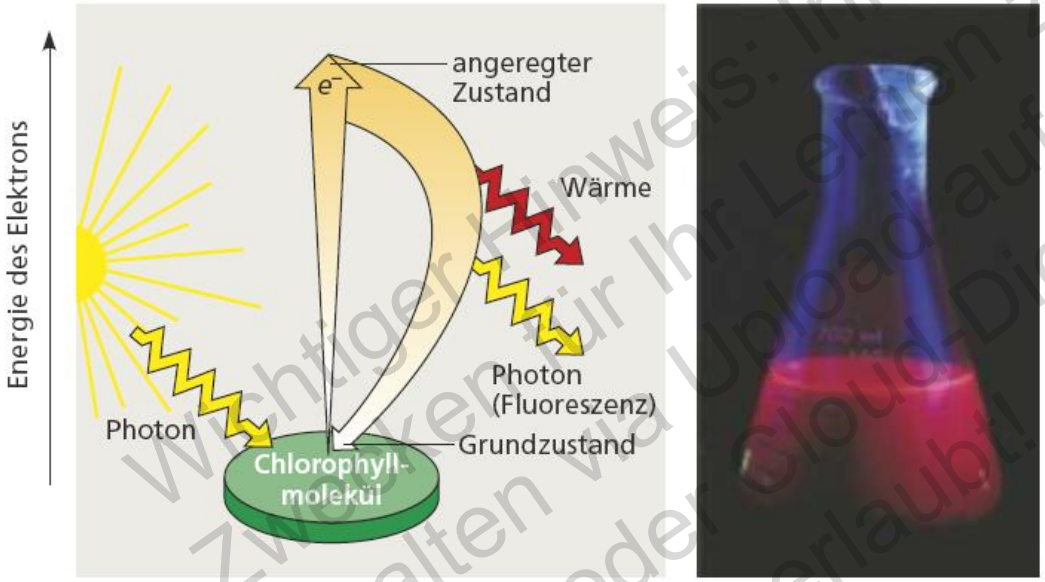
Photosynthese – ein komplexer Prozess

Abbildung 10.5: Eine Übersicht über die Photosynthese: Kooperation zwischen Licht- und Dunkelreaktionen. In den Chloroplasten ist die Thylakoidmembran der Ort, an dem die Lichtreaktionen stattfinden, während der Calvin-Zyklus im Stroma des Chloroplasten abläuft. Im Verlauf der Lichtreaktionen werden ATP und NADPH synthetisiert, beide sind Träger chemischer Energie für den Calvin-Zyklus

l, Biologie, 10. Aufl., © Pearson







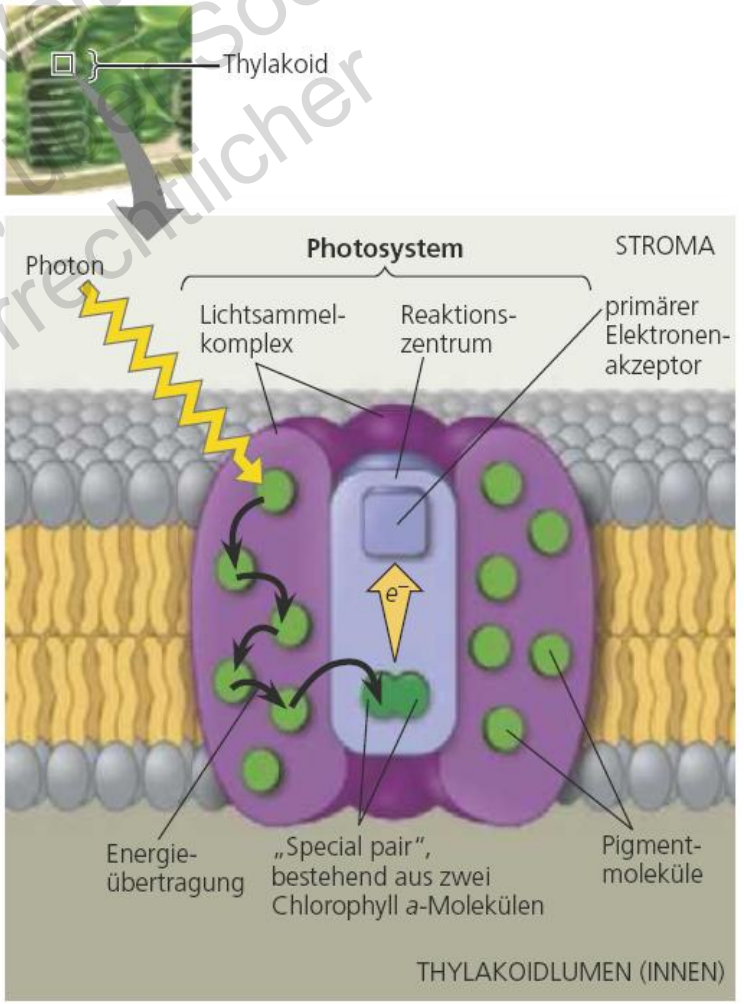
(a) Anregung eines isolierten Chlorophyllmoleküls

(b) Chlorophyll-Fluoreszenz

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zur Verfügung. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus Urheberrechtlicher Gründen nicht erlaubt!

Reaktionszentrum + Lichtsammelkomplex = **Photosystem**

- Lichtsammelkomplex
  - Chlorophyll a, Chlorophyll b, Carotinoide → an Proteine gebunden
  - Wirken im Verbund wie Antennen, die mit Reaktionszentrum verbunden sind
  - Absorption eines Photons
    - Weiterleitung der Energie („Eimerkette“ beim Feuerlöschen) bis zu den speziellen Chlorophyll a-Molekülen → geben e^- ab, Plastochinon wird reduziert = lichtgetriebene Redox-Reaktion
- Reaktionszentrum
  - Proteinkomplex, von mehreren Lichtsammelkomplexen umgeben
    - „Spezielles“ Paar aus 2 Chlorophyll a-Molekülen
    - Primärer Elektronenakzeptor (Plastochinon)
- Isoliertes Chlorophyll fluoresziert weil ein Oxidationsmittel (e^--Akzeptor) fehlt; in Chloroplasten wird diese Energie in chemische Energie umgewandelt



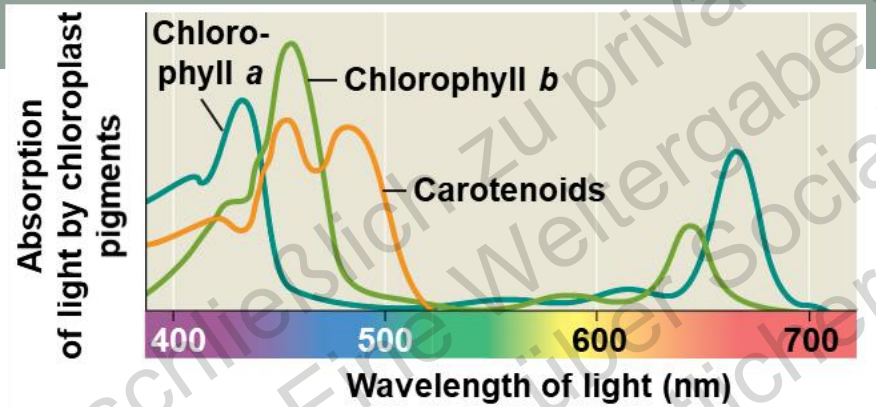
(a) Wie ein Photosystem Licht sammelt. Wenn ein Photon ein Farbstoffmolekül eines Lichtsammelkomplexes trifft, wird die absorbierte Energie von Molekül zu Molekül weitergereicht, bis sie ein Reaktionszentrum erreicht. Von dort aus wird das energetisch angeregte Elektron von einem speziellen Paar von Chlorophyll *a*-Molekülen auf den primären Elektronenakzeptor übertragen. Aus Campbell, Biologie, 10. Aufl., © Pearson

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken, für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, wie Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht erlaubt!

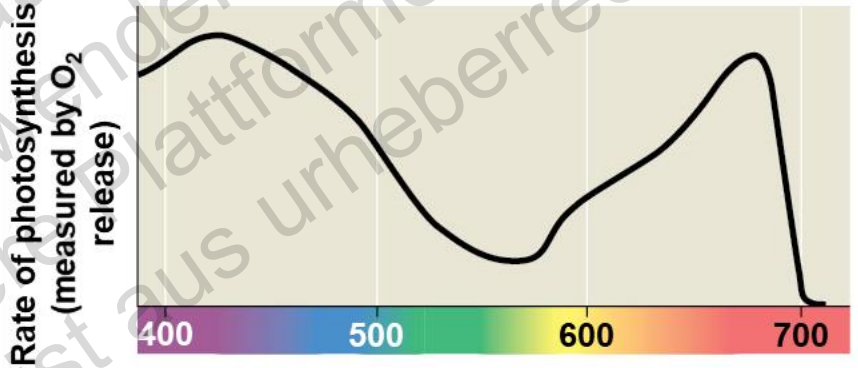
Photosystem II und I (PS II / PS I)

- PS II
  - Reaktionszentrum P680 (λ_{max} 680 nm)
- PS I
  - Reaktionszentrum P700 (λ_{max} 700 nm)

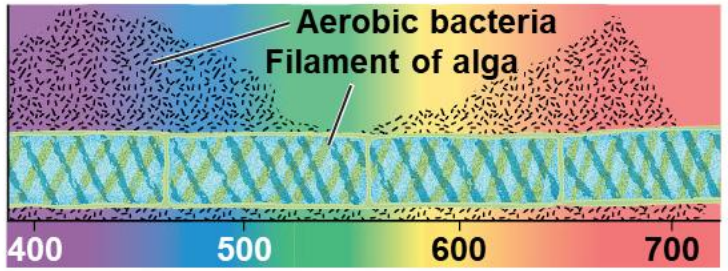
Unterschiedliche Proteinumgebung bewirkt unterschiedliches λ_{max}



(a) Absorption spectra



(b) Action spectrum

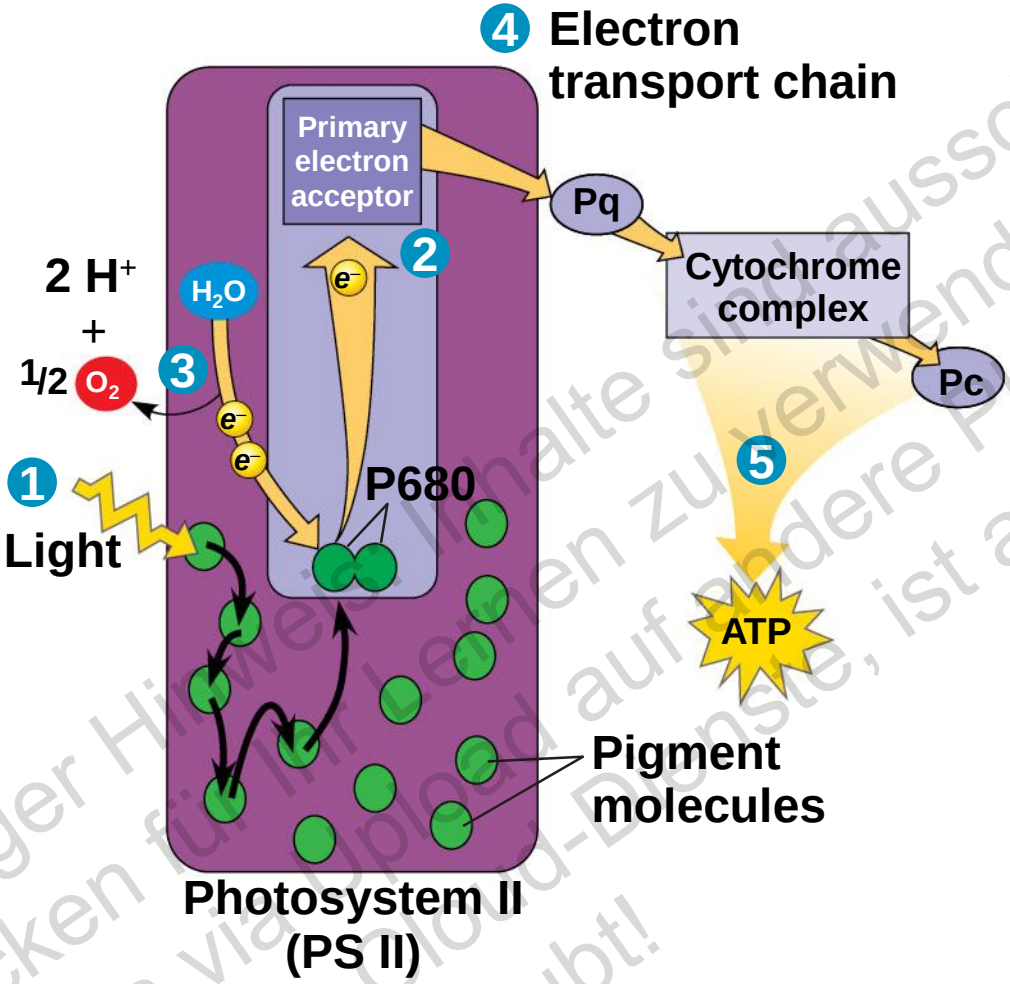


(c) Engelmann's experiment

Data from T. W. Engelmann, *Bacterium photometricum.* Ein Beitrag zur vergleichenden Physiologie des Licht-und Farbensinnes, *Archiv. für Physiologie* 30:95–124 (1883).

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

Photosystem II



© 2017 Pearson Education, Inc.

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

Lichtreaktionen: linearer Elektronenfluss

❶ Lichtquant trifft auf Farbstoffmolekül → hebt e^- → angeregter Zustand → beim Übergehen in den Grundzustand wird Energie abgegeben → → solange bis das spezielle Paar der Chlorophyll a-Moleküle im Reaktionszentrum P680 im PS II erreicht ist → P680* (angeregter Zustand)

❷ Übertragung des e^- an primären Elektronenakzeptor ≡ Redox-Reaktion (prim. Elektronenakzeptor reduziert, beide Chlorophyll a-Moleküle oxidiert → $P680^+$)

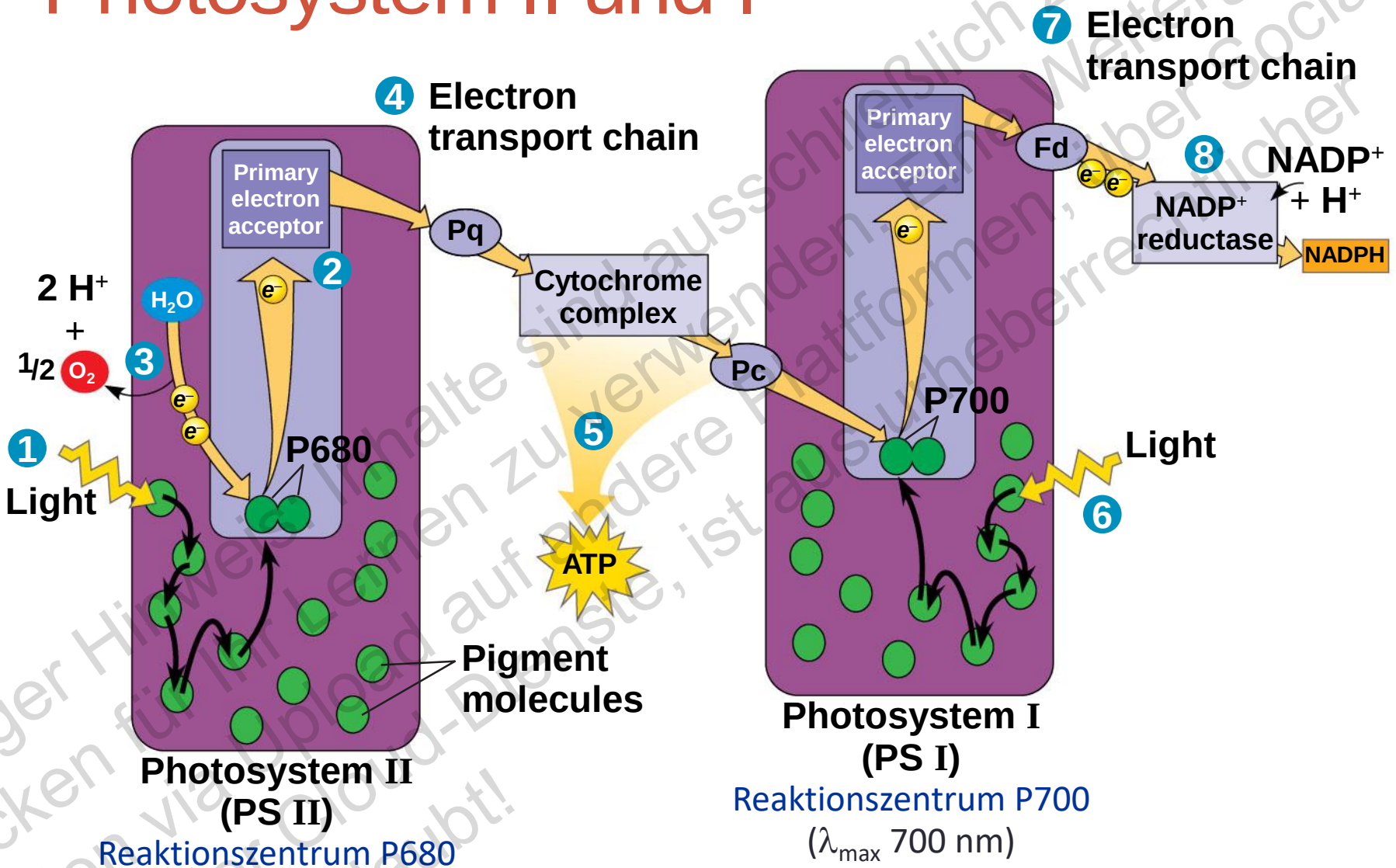
❸ $P680^+$ hat sehr hohes Redoxpotential → starkes Bestreben, die elektronische Fehlstelle wieder aufzufüllen → Triebkraft für oxidative Spaltung von Wasser katalysiert durch ein Enzym:
$H_2O \rightarrow 2H^+ + ½\ O_2 + 2\ e^-$

❹ Elektronentransporterkette (ähnlich Zellatmung)
Transport des e^- von prim. Elektronenakzeptor aus PS II nach PS I via Plastochinon (homologe Verbindung zum Ubichinon der Atmungskette) / Cytochrom-Komplex (Cytochrom b6f) / Plastocyanin (Cu-haltiges Protein)

❺ Dabei werden Protonen über eine Membran hinweg gepumpt → Generierung einer protonenmotorischen Kraft → Energie in Form von ATP gewonnen

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht erlaubt!

Photosystem II und I



© 2017 Pearson Education, Inc.

Lichtreaktionen: linearer Elektronenfluss

❻ Zwischenzeitlich ist in PS I angeregt durch Licht ebenfalls die Anregung von Chlorophyll von statten gegangen (analog zu PS II) → P700* (angeregter Zustand) → Übertragung von e^- auf prim. Elektronenakzeptor → zu $P700^+$ oxidiert → nimmt die via Elektronentransporterkette von PS II angelieferten e^- auf

❼ Prim. Elektronenakzeptor von PS I überträgt seine e^- durch zweite Elektronentransporterkette auf Ferredoxin

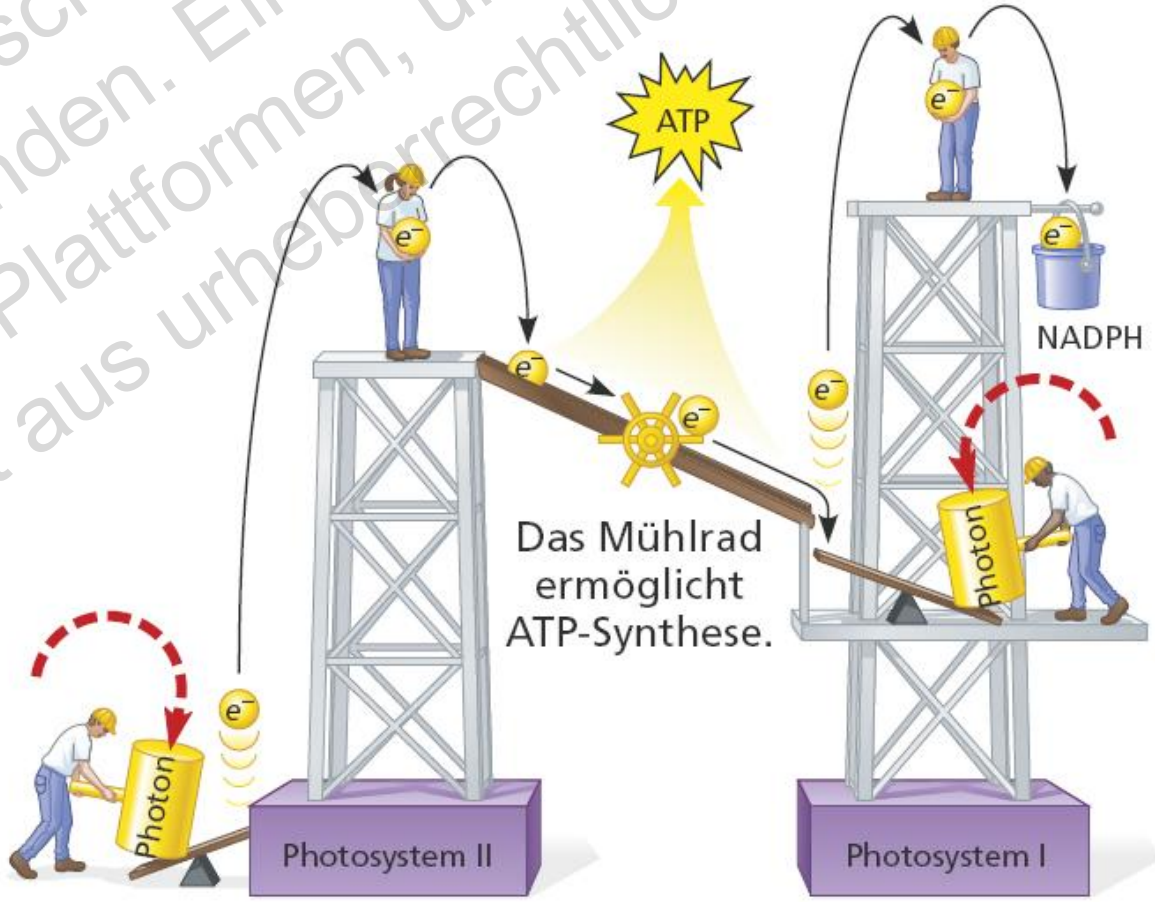
❽ Reduktion von $NADP^+$ zu NADPH und Re-Oxidation des reduzierten Ferredoxins unter Katalyse von Ferredoxin-$NADP^+$-Oxidoreduktase. Dabei wird ein Proton aus dem Stroma entfernt

$NADP^+ + H^+ \rightarrow NADPH$

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für den Einsatz in Lernplattformen. Eine Weitergabe verboten! Inhalten via Upload auf andere Plattformen über Social Media oder Cloud Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

Mechanisches Analogon zu Lichtreaktionen

- Funktionalität der Lichtreaktionen
  - Aus Lichtenergie ATP und NADPH erzeugt
  - ≡ Chemische Energie für Kohlenhydrat-Synthese im Rahmen des Calvin-Zyklus



Aus Campbell, Biologie, 10. Aufl., © Pearson

Abbildung 10.14: Ein mechanisches Analogon der Lichtreaktionen.

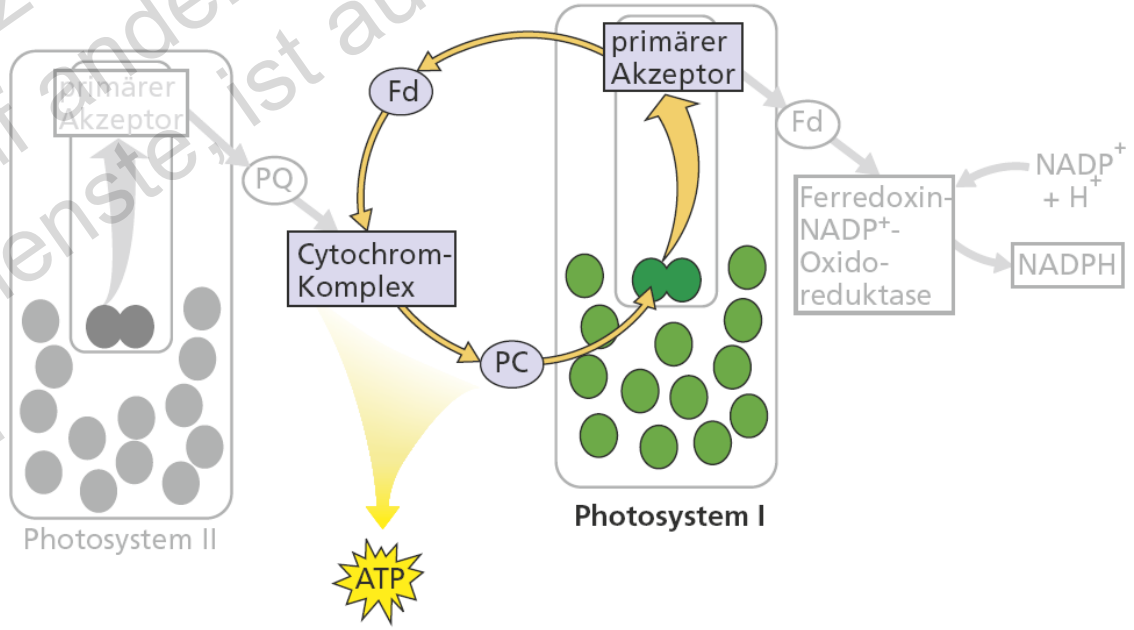
Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

Zyklischer Elektronenfluss in PS I

- Angeregte e^- können alternativen Weg einschlagen
- Beschränkt auf PS I
  - e^- vom Ferredoxin zurück zu $P700^+$ des PS I via Cytochrom-Komplex/Plastocyanin → Photophosphorylierungsrate ↑
  - ATP synthetisiert durch Aufbau protonenmotorischer Kraft
  - Es entsteht kein NADPH

Abbildung 10.15: Der zyklische Elektronenfluss. Durch Licht angeregte Elektronen von Photosystem I (PS I) können auch vom Ferredoxin (Fd) über den Cytochrom-Komplex und das Plastocyanin (PC) zu den Chlorophyllen des Reaktionszentrums zurückbefördert werden. Diese Variante erhöht die Photophosphorylierungsrate, jedoch ohne NADPH zu erzeugen. Zu Vergleichszwecken ist der lineare Elektronenfluss als Halbton im Schema abgebildet. Die zwei dargestellten Ferredoxin-Moleküle sind in Wirklichkeit identisch mit dem terminalen Elektronenzwischenträger in der Elektronentransportkette von Photosystem I.

Aus Campbell, Biologie, 10. Aufl., © Pearson



Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Internet auf andere Plattformen, über Social Media oder Dritte, Dienste ist aus urheberrechtlicher Sicht erlaubt!

Zyklischer Elektronenfluss in PS I

- Organismen mit Fähigkeit zum zyklischen Elektronenfluss
  - Photosynthetisch aktive Bakterien (z. B. Purpurschwefelbakterien)
    - Nur Photosystem I, kein Photosystem II → zyklischer Elektronenfluss ist der einzige Weg zur Photophosphorylierung
  - Prokaryonten (z. B. Cyanobakterien), photosynthetisierende Eukaryonten
    - Besitzen beide Photosysteme
- Zyklischer Elektronenfluss hat photoprotektive Wirkung
  - Mutierte Pflanzen OHNE zyklischen e^--Transport gedeihen nur unter Schwachlicht gut
  - Schäden durch überschüssiges Licht ↓
- Steht in Beziehung zu einer besonderen photosynthetischen Anpassung (C_4-Weg)

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

Chemiosmotischer Prozess in Chloroplasten / Mitochondrien

- Abfolge von Redoxreaktionen
  - Übertragung von e^- (exergoner Prozess) → Elektronentransporterkette pumpt H^+ durch Membran
    ≡ Umwandlung der frei werdenden Energie in elektrochemisches Membranpotential
- Mitochondrien
  - e^- stammen letztlich aus Nahrungsmolekülen → ATP
  - Chemiosmotische Kopplung
    - Energie der Nahrung → Energie des ATP
- Chloroplasten
  - e^- stammen aus H_2O → ATP
  - **Energie** durch **Licht** gewonnen
  - Chemiosmotische Kopplung
    - Lichtenergie → Energie des ATP (Stroma)

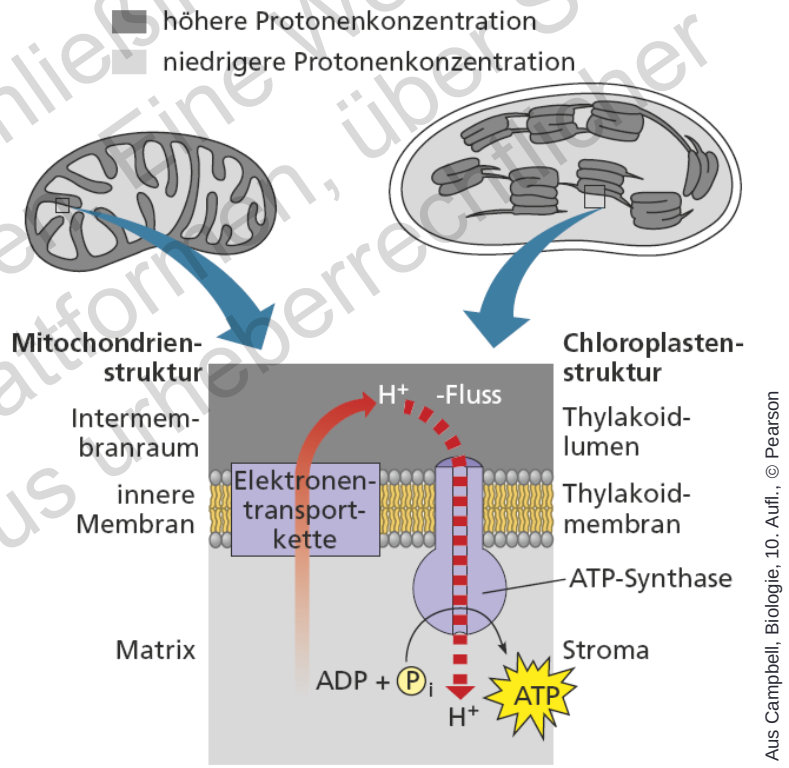


Abbildung 10.16: Vergleich des chemiosmotischen Prozesses bei Mitochondrien und Chloroplasten. In beiden Organellen bewirkt der Elektronentransport den Aufbau einer protonenmotorischen Kraft über die weitgehend protonenundurchlässige Kopplungsmembran. Die Protonen fließen in der Folge durch den membranständigen Teil der ATP-Synthase zurück und treiben dabei die ATP-Synthese an. Die dunkel- und hellgrau unterlegten Bereiche symbolisieren höhere und niedrigere Protonenkonzentrationen als Folge des Pumpens von Protonen. In lebenden Zellen ist jedoch die Ladungsdifferenz für die protonenmotorische Kraft bestimmender als der tatsächliche Konzentrationsunterschied an Protonen.

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht untersagt!

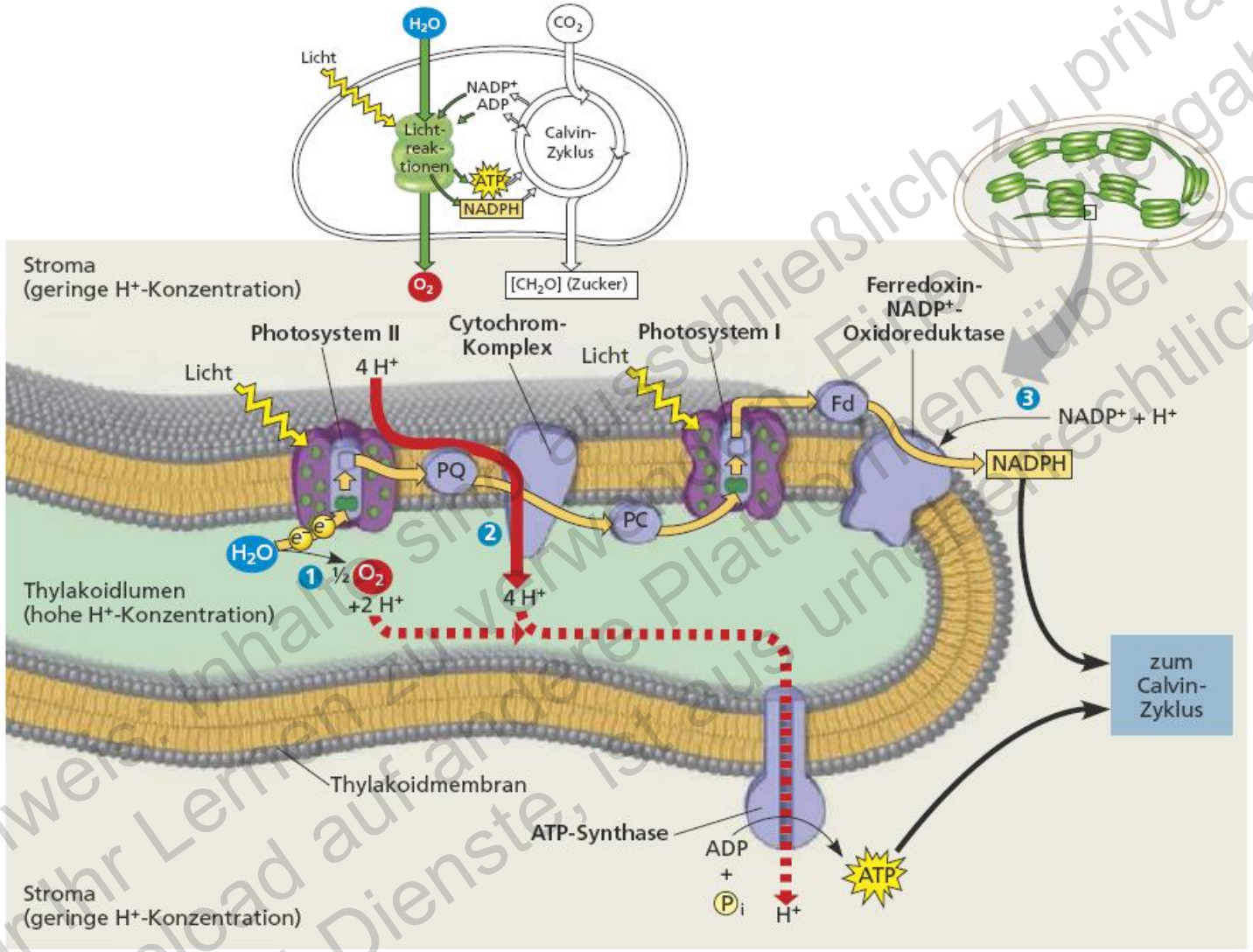


Abbildung 10.17: Lichtreaktionen und chemiosmotischer Prozess: die strukturelle Organisation der Thylakoidmembran. Das Schema zeigt ein aktuelles Modell der Thylakoidmembran. Die goldfarbenen Pfeile zeichnen den linearen Elektronenfluss nach, der schon kurz in *Abbildung 10.13* gezeigt wurde. Der Wechsel der Elektronen von einem Redoxpartner zum nächsten ist an das Pumpen von Protonen aus dem Stroma in das Thylakoidlumen gekoppelt. Dabei wird Energie in Form einer protonenmotorischen Kraft gespeichert. Wenigstens drei Schritte im Verlauf der Lichtreaktionen tragen zum Aufbau dieser Kraft bei: (1) Wasser wird auf der dem Thylakoidlumen zugewandten Seite der Membran vom Photosystem II gespalten. (2) Bei der Übertragung von Elektronen durch den mobilen Zwischenträger Plastochinon (PQ) werden Protonen aus dem Stroma aufgenommen, die bei der Weitergabe der Elektronen von PQ auf den Cytochrom-Komplex in das Thylakoidlumen wieder abgegeben werden. (3) Bei der Reduktion von $NADP^+$ wird zusammen mit den beiden Elektronen ein Proton aus dem Stroma aufgenommen. Wie in *Abbildung 10.16* gezeigt wird, werden also insgesamt Protonen aus dem Stroma in das Thylakoidlumen gepumpt. Der Protonenfluss aus dem Thylakoidlumen zurück in das Stroma treibt die ATP-Synthase an. Diese lichtgetriebenen Reaktionen führen zur Speicherung von chemischer Energie in Form von NADPH und ATP, die in den Calvin-Zyklus eingespeist werden.

Aus Campbell, Biologie, 10. Aufl., © Pearson

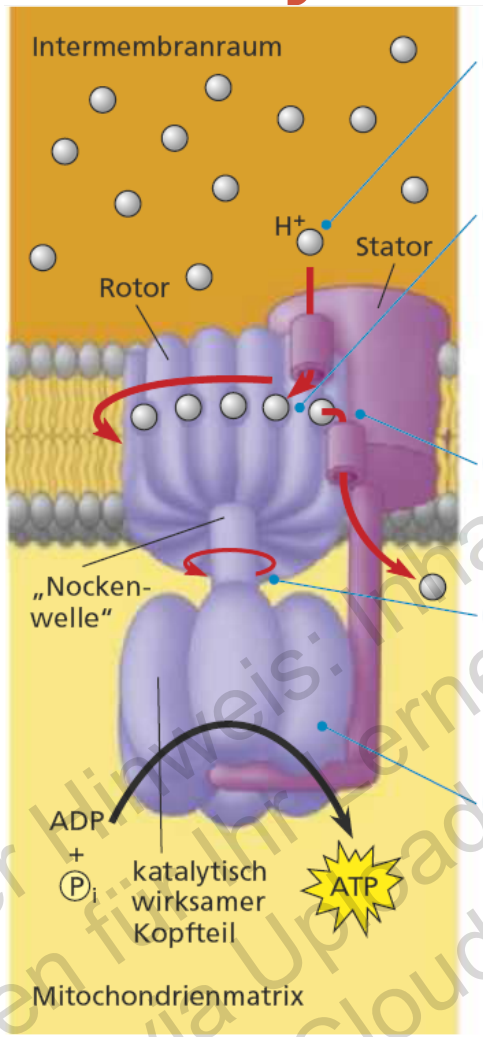
Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zur Verfügung gestellt. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen oder Social Media oder ähnliche Dienste, ist aus urheberrechtlicher

Proteinkomplexe der Lichtreaktionen – Modell

- ❶ PSII: H_2O → ½ O_2 + $2H^+$
  - Lichtenergie wird in chemische Energie umgewandelt mit O_2 als Nebenprodukt (Thylakoidlumen)
- ❷ Elektronentransporterkette
  - e^--Übertragung durch Plastochinon →
    - H^+ aus Stroma aufgenommen
  - e^--Übertragung auf Cytochrom-Komplex →
    - H^+ in Thylakoidlumen abgegeben
- ❸ Ferredoxin- $NADP^+$-Oxidoreduktase
  - Reduktion von $NADP^+$ →
    - Aufnahme von 1 H^+ aus dem Stroma
- Insgesamt H^+ aus Stroma in Thylakoidlumen gepumpt → Protonenfluss zurück ins Stroma treibt ATP-Synthase an
- NADPH und ATP entstehen auf der Stroma-Seite (dort wo Calvin-Zyklus abläuft)

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

ATP-Synthase



1. H^+-Ionen (Protonen) fließen dem elektrochemischen Membranpotenzial folgend in den Zutritts-Kanal eines membranständigen Stators, der mit einem membranständigen Rotor verbunden ist.
2. H^+-Ionen protonieren Bindungsstellen am Rotor. Dabei verändert sich die Ladung der einzelnen Rotoruntereinheiten. Die thermisch bedingte Hin- und Herbewegung des Rotors in der Membranebene führt dann mit den entsprechenden elektrostatischen Wechselwirkungen zwischen Aminosäure-Seitenketten mit den Untereinheiten des Stators dazu, dass sich der Rotor nur in eine Richtung dreht.
3. Jedes H^+-Ion muss einen kompletten Umlauf mitmachen, bevor es den Rotor verlassen kann und durch einen Austrittskanal (wahrscheinlich zwischen Rotor und Stator) in den Matrixraum des Mitochondriums übertritt.
4. Mit dem membranständigen Rotor ist eine weitere Untereinheit der ATP-Synthase verbunden, die sich als „Nockenwelle“ mitdreht und in den Kopfteil des Enzyms ragt, der über weitere Untereinheiten mit dem membranständigen Stator verbunden ist.
5. Die Drehung der „Nockenwelle“ öffnet und schließt nacheinander die drei katalytischen Zentren im Kopfteil, in denen sich spontan ATP in einer Kondensationsreaktion aus ADP und $Ⓟ_i$ bildet. Dieses ist zunächst noch gebunden und wird dann abhängig von der Winkelposition der „Nockenwelle“ freigesetzt.

Abbildung 9.14: Die ATP-Synthase ist eine molekulare Maschine. Der Proteinkomplex der ATP-Synthase arbeitet wie ein Generator, der durch einen Ionenfluss angetrieben wird. ATP-Synthasen finden sich in prokaryontischen Zellen in der Plasmamembran, in eukaryontischen Zellen in der inneren Membran der Mitochondrien und in der Thylakoidmembran von Chloroplasten. ATP-Synthasen bestehen aus einer Reihe von Untereinheiten. Diese lassen sich räumlich in einen membranständigen Teil untergliedern und in einen, der daraus hervorragt. Mechanisch kann man eine Unterteilung in Rotor und Stator vornehmen und funktionell in einen Teil zum Elektronentransport und einen mit katalytischen Bindungsstellen. Die diesen verschiedenen Einteilungen zugeordneten Untereinheiten sind nicht unbedingt immer die gleichen.

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihren Lernerfolg zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht erlaubt!

Calvin-Zyklus

- Anaboler Prozess
- Aufbau von Kohlenhydrat-molekülen aus CO_2
  - CO_2 gelangt in den Kreislauf und verläßt es als Zuckermolekül wieder: Glycerinaldehyd-3-Phosphat (G3P); pro 6 G3P Molekülen verläßt 1 G3P den Zyklus als Nettogewinn an Kohlenhydrat für die Zelle (Umwandlung in Stärke oder Saccharose)
  - Verbraucht werden dabei ATP als Energiequelle und NADPH als Reduktionsmittel
- Stoffwechselzyklus
  - Am Ende steht die Regeneration der Ausgangsverbindungen

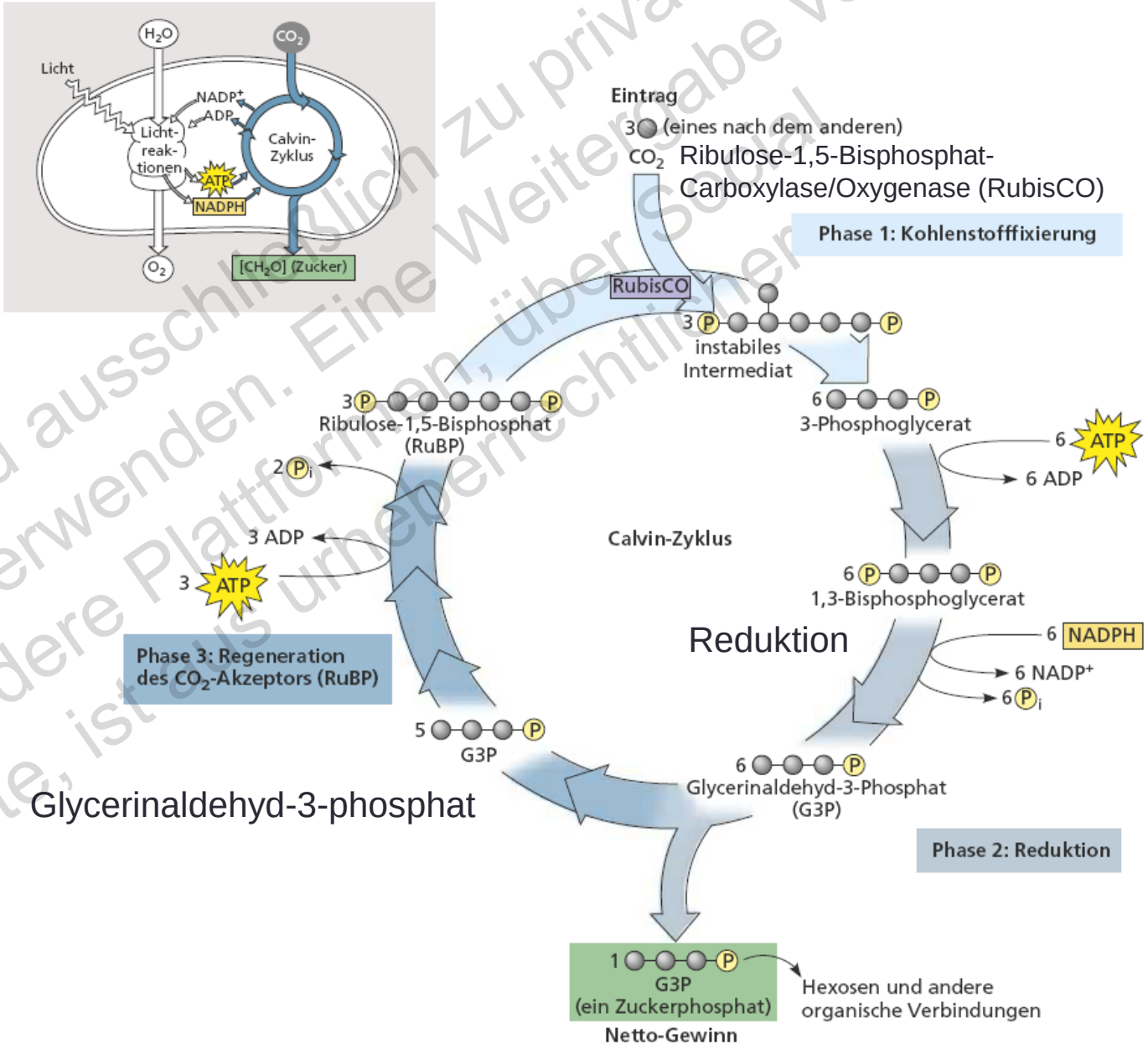
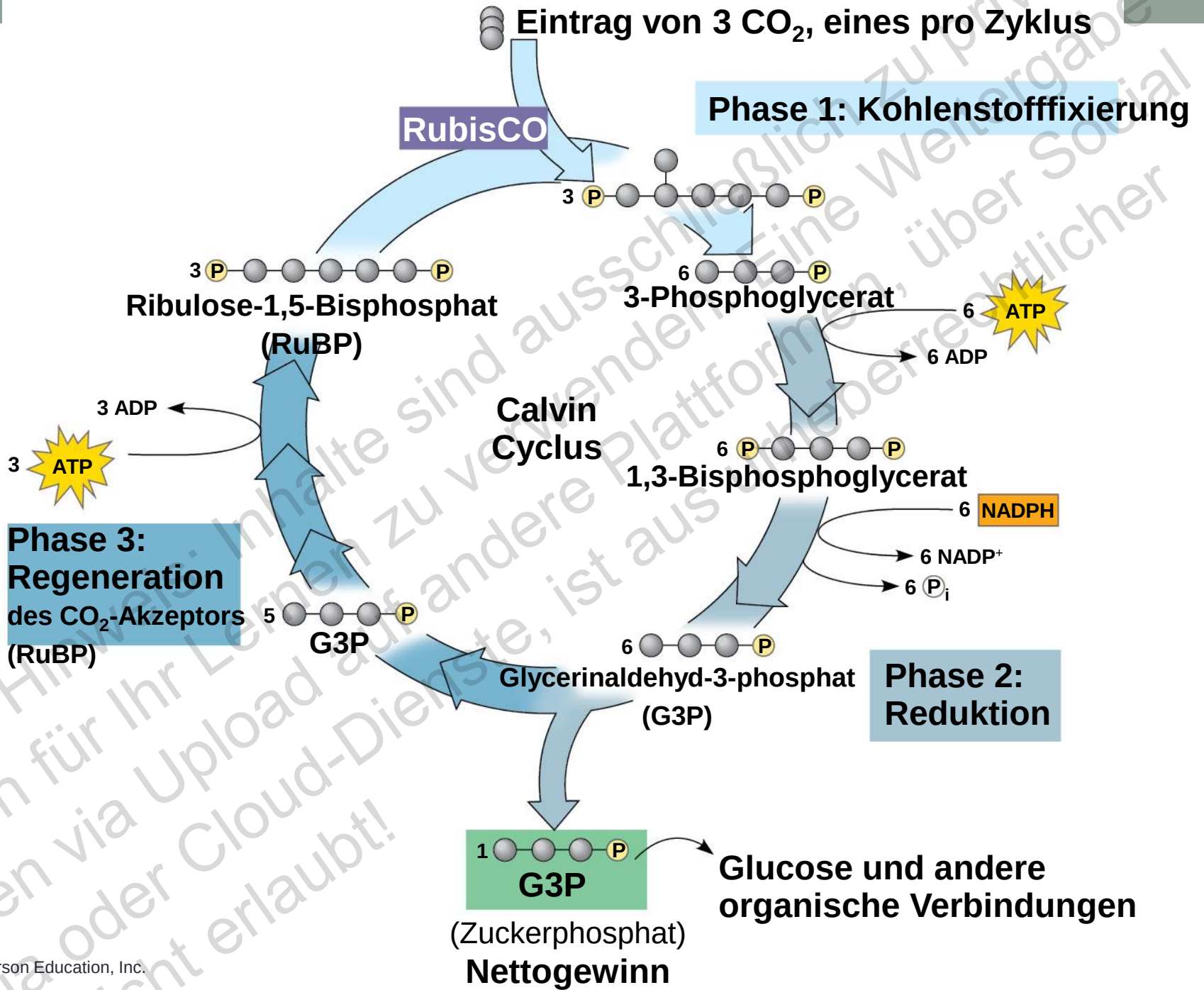


Abbildung 10.18: Der Calvin-Zyklus. Dieses Schema verfolgt Kohlenstoffatome (graue Kugeln) durch den Zyklus. Die drei Phasen des Zyklus entsprechen den im Text beschriebenen Phasen. Aus drei Molekülen CO_2, die in den Zyklus einmünden, entsteht als Nettoprodukt ein Molekül Glycerinaldehyd-3-Phosphat (G3P), ein C_3-Zucker. Die Lichtreaktionen halten den Calvin-Zyklus durch die kontinuierliche Anlieferung von ATP und NADPH aufrecht.

Aus Campbell, Biologie, 10. Aufl., © Pearson

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihre Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht erlaubt!



© 2017 Pearson Education, Inc.

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe e... Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social ... oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher ... nicht erlaubt!

Calvin-Zyklus

- Kohlenstofffixierung
  - Anlagerung von **CO_2** an C_5-Zucker (Ribulose-1,5-Bisphosphat, **RuBP**) mit Hilfe des Enzyms **RubisCO** (Ribulose-1,5-Bisphosphat-Carboxylase/Oxygenase), das durch Licht aktiviert wird → entstehendes instabiles C_6-Intermediat zerfällt → **3-Phosphoglycerat**
- Reduktion
  - 3-Phosphoglycerat → (ATP verbraucht) **1,3-Bisphosphoglycerat** → (NADPH verbraucht, Reduktion von C-1 zu Aldehyd / tw. Dephosphorylierung) Glycerinaldehyd-3-Phosphat (**G3P**, Zucker-Triose)
  - Von 6 G3P verläßt **1 G3P** den Zyklus als „**Nettogewinn**“
  - 5 G3P dienen zur Regeneration von 3 RuBP
- Regeneration von RuBP
  - 5 G3P → (Umlagerung, ATP-Verbrauch) → → 3 RuBP, steht neuerlich Bereit für CO_2 –Anlagerung
- Bilanz für Nettosynthese von 1 G3P
  - 3 CO_2, 9 ATP, 6 NADPH
  - G3P-Baustein verwendet für Synthese von Glucose, Saccharose, Stärke etc.

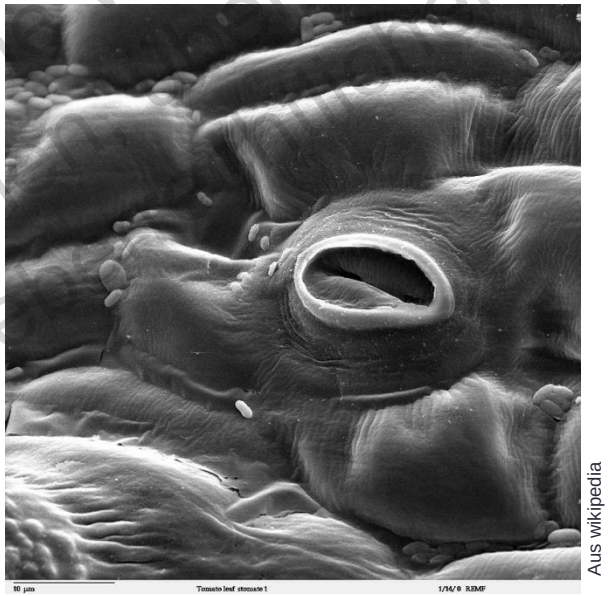
Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zur Verfügung. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus Urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

Metabolische Anpassung an Hitze

- Spaltöffnungen (Stoma-Stomata)
  - Aufnahme von CO_2
  - Transpiration (Verdunstung von Wasser)
- Hitze → Austrocknungsgefahr
  - Stomata geschlossen → Wasserverlust ↓
  - CO_2-Aufname ↓ → Photosyntheserate ↓
  - CO_2-Partialdruck ↓ in luftgefüllten Interzellularen
  - O_2-Partialdruck ↑ (freigesetzt durch Lichtreaktionen)

⇒ Anatomische Anpassungen

⇒ Metabolische Anpassung an Hitze
Lichtatmung (Photorespiration) begünstigt



Aus wikipedia

Stoma eines Tomatenblattes



Spitzwegerich

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken. Eine Weitergabe von Inhalten für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen oder Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht erlaubt!

CO_2-Mangel im Mesophyll → Lichtatmung

- C-Fixierung via Calvin-Zyklus-Enzym RubisCO an Ribulose-1,5-Bisphosphat
  - Erstes fassbares Produkt der C-Fixierung ist C_3-Körper 3-Phosphoglycerat → C_3-Pflanzen
  - RubisCO (Ribulose-1,5-Bisphosphat-Carboxylase/Oxygenase) kann auch O_2 binden
- Heiße trockene Tage: Lichtatmung=Photorespiration
  Produktion von CO_2 unter Sauerstoffverbrauch unter Lichteinstrahlung
  - CO_2-Partialdruck ↓ im Blattgewebe →
  - RubisCO bindet O_2 → statt 2 Molekülen 3-Phosphoglycerat entstehen:



1 Molek. 3-Phosphoglycerat (C_3) + 1 Molek. 2-Phosphoglykolat (C_2) entstehen

  - Glykolat (toxisch) → → → Umsetzung zu Glycin und Serin oder vollständige Oxidation zu CO_2 (in Blattperoxisomen, Mitochondrien)

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht erlaubt!

C_3-Pflanzen: Photorespiration – Lichtatmung

- Namensgebung – „Licht-Atmung“
  - RubisCO ist nur unter Lichteinstrahlung aktiv
  - Produktion von CO_2 unter Verbrauch von O_2 (Respiration)
- Verbraucht ATP
  - Keine Synthese von ATP (≠ Zellatmung)
- Energieeffizienz ↓, photosynthetische Effektivität ↓
  - Organische Substanz fließt aus dem Calvin-Zyklus ab
  - Bereits fixierter Kohlenstoff wird als CO_2 freigesetzt (Glykolat-Abbau)
    - Kann wieder fixiert werden, wenn es im Blatt verbleibt
- Beispiele für C_3–Pflanzen
  - Weltweit alle Baumarten, die meisten Pflanzen der mittleren und hohen Breiten
  - Wirtschaftlich bedeutend: Reis, Weizen, Sojabohne etc.
- Andere photosynthetische Anpassungen: C_4-Pflanzen, CAM-Pflanzen

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste ist aus urheberrechtlicher Sicht erlaubt.

C_4-Pflanzen

- Erstes stabiles Produkt der C-Fixierung: C_4-Verbindung
  - C_4-Stoffwechsel ist mit charakteristischer Blattanatomie bestimmter Pflanzen verbunden
    - 2 Typen von photosynthetisch aktiven Zellen
      - Mesophyllzellen (locker gepacktes Gewebe)
      - Bündelscheidenzellen (umgeben Gefäßbündel, dicht gepackt)
  - **Räumliche Trennung** von C-Fixierung und Calvin-Zyklus
    - **Mesophyll**zellen
      - Einbau von CO_2, Bildung des C_4-Körpers Malat (stabile transportierbare Form für CO_2)
    - **Bündelscheiden**zellen
      - Calvin-Zyklus: nur hier lokalisiert

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

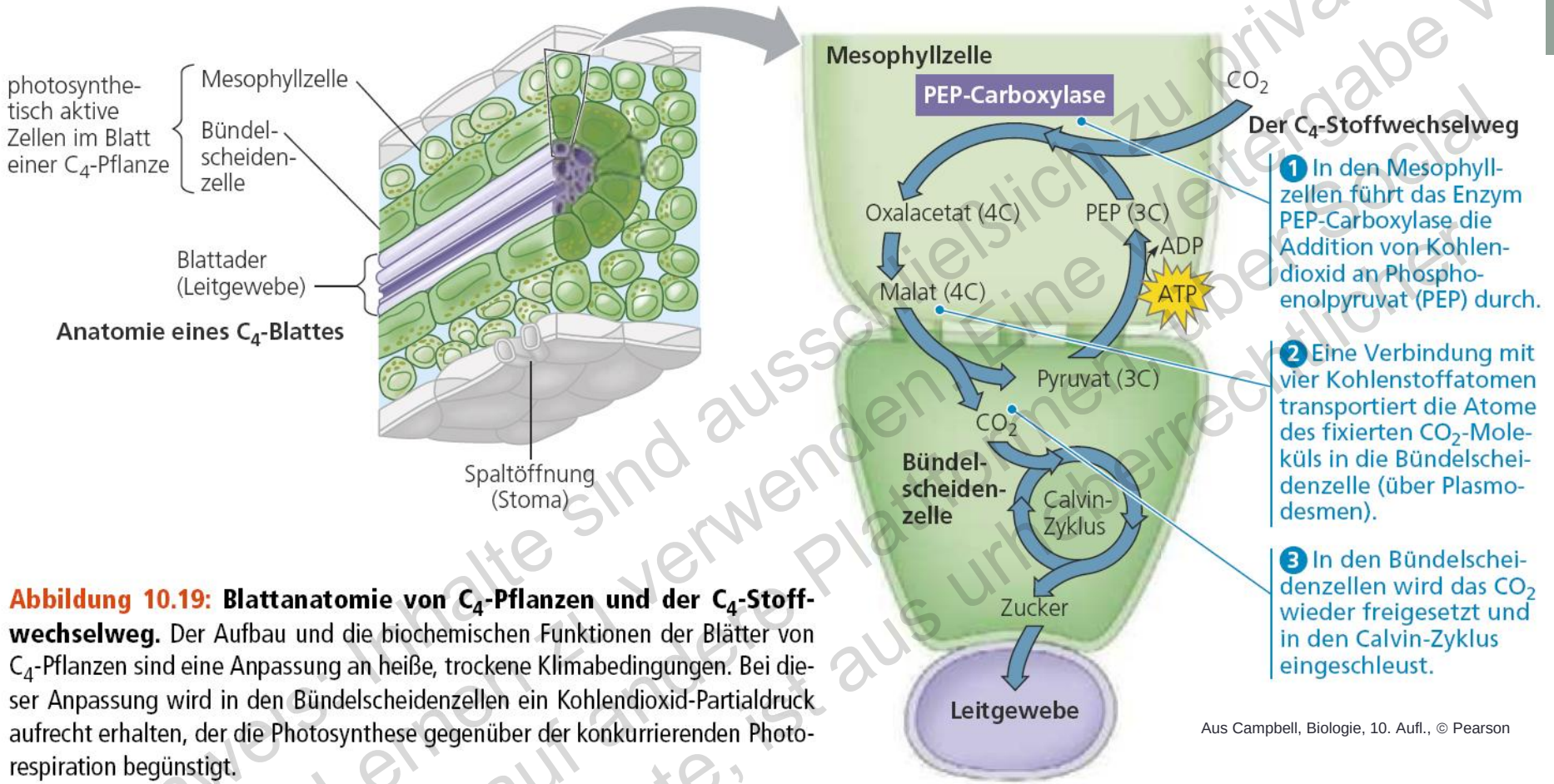


Abbildung 10.19: Blattanatomie von C_4-Pflanzen und der C_4-Stoffwechselweg. Der Aufbau und die biochemischen Funktionen der Blätter von C_4-Pflanzen sind eine Anpassung an heiße, trockene Klimabedingungen. Bei dieser Anpassung wird in den Bündelscheidenzellen ein Kohlendioxid-Partialdruck aufrecht erhalten, der die Photosynthese gegenüber der konkurrierenden Photorespiration begünstigt.

Aus Campbell, Biologie, 10. Aufl., © Pearson

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen oder Social Media oder Cloud Dienste, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht erlaubt!

- ❶ Phosphoenolpyruvat-Carboxylase (PEP-Carboxylase): im Cytosol von Mesophyllzellen
  - Hat höhere Bindungsaffinität für CO_2 als die RubisCO
  - Hat keine Affinität für O_2 → kann auch dann effizient CO_2 fixieren, wenn das die RubisCO nicht kann (Hitze, Trockenheit)
  - Knüpft CO_2 an Phosphoenolpyruvat → Oxalacetat entsteht (C_4)
- ❷ Reduktion von Oxalacetat (instabil) → Malat; Transfer in Bündelscheidenzellen
- ❸ Freisetzung von CO_2 aus Malat → Einschleusung in Calvin-Zyklus via RubisCO
- Freisetzung von Pyruvat → Rücktransport in Mesophyllzellen → Überführung in Phosphoenolpyruvat unter hohem ATP-Verbrauch → Neubeginn des Zyklus

C_4-Pflanzen: 2 Änderungen

- Räumliche Trennung von C-Fixierung und Calvin-Zyklus
  - Mesophyll
    - Zyklische Abfolge von Reaktionen → effektive Bindung von CO_2 in Form von Malat
      - Reaktion der PEP-Carboxylase, Reduktion zu Malat, CO_2-Freisetzung, PEP-Regeneration
  - Bündelscheidenzellen
    - Konzentration von CO_2 in (unter ATP-Verbrauch)
      - Partialdruck CO_2 via Malat so hoch gehalten, dass RubisCO nur CO_2 bindet (kein O_2)

- Bündelscheidenzellen
  - Enthalten nur Photosystem I (kaum Photosystem II) →
    - Nur zyklischer e^-–Transport durchgeführt zur ATP-Gewinnung
    - Es entsteht kein O_2 durch Wasseroxidation

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

C_4-Pflanzen: Vorteile

- C_4-Photosynthese
  - Lichtatmung minimiert
  - Zuckerproduktion maximiert
- Vorteilhafte Anpassung in heißen Gegenden mit intensiver Sonneneinstrahlung
  → geschlossene Spaltöffnungen

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

Pflanzen mit C_3/C_4-Stoffwechsel

- Evolution des C_4-Stoffwechsels ist biochemische Anpassung an CO_2 ↓ in Atmosphäre
- In ariden Gebieten den C_3-Pflanzen überlegen
- Beispiele für **C_3**-Pflanzen
  - *Oryza sativa* (Reis, Poaceae)
  - *Triticum* sp. (Weizen, Poaceae)
  - *Glycine maxima* (Soja, Fabaceae)
  - *Solanum tuberosum* (Kartoffel, Solanaceae)
- Beispiele für **C_4**-Pflanzen
  - Gräser, Amarant etc., viele Nutzpflanzen
    - *Saccharum officinarum* (Zuckerrohr)
    - *Zea mays* (Mais)
    - Verschiedene Hirsearten (verschiedene Gattungen)

    } Poaceae
    - *Amaranthus* sp. (Amaranthaceae, Amarant ≡ Fuchsschwanz)
      - Samen: ähnlich wie Getreide verwendet; Zumischung in Brot, Gebäck, Kindernahrung; glutenfrei
      - Blätter: als Gemüse verzehrt; hoher Eiweißgehalt





Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

CAM-Pflanzen

- Weitere photosynthetische Anpassung an aride Bedingungen
- Stomata tagsüber geschlossen, nachts geöffnet
  - Wasserverlust vermieden
  - Einstrom von CO_2 nur nachts → Einbau in organische Säuren: Crassulaceen-Säurestoffwechsel (**C**rassulacean **A**cid **M**etabolism)
  - **Zeitliche Trennung** von C-Fixierung und Calvin-Zyklus
    - **Nachts**: Produktion von Malat (C_4)
    - **Tags**: Freisetzung von CO_2 aus Carbonsäuren → Assimilation via Calvin-Zyklus in Chloroplasten; abhängig von Produkten der Lichtreaktionen (ATP, NADPH) → kann nur tagsüber ablaufen

Mesophyllzellen

- Pflanzen arider Gegenden (sukkulent-wasserspeichernd)
  - *Ananas sativus* und andere Bromeliaceae
  - Cactaceae, Euphorbiaceae, Crassulaceae etc.

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht erlaubt.

CAM-Pflanzen

- Nächtliche Säureeinlagerung → pH-Wert ↓
- Ansäuerung des Zellsaftes über Nacht, nimmt tagsüber ab → diurnaler Säurerhythmus
- CAM-, C_4-Pflanzen
  - Fixierung von CO_2 durch Bildung von Carbonsäuren
  - Einbau von CO_2 in Kohlenhydrate im Calvin-Zyklus
- CAM-, C_4-, C_3-Pflanzen
  - Nur im Calvin-Zyklus werden neue Zuckermoleküle mit Hilfe des fixierten CO_2 synthetisiert

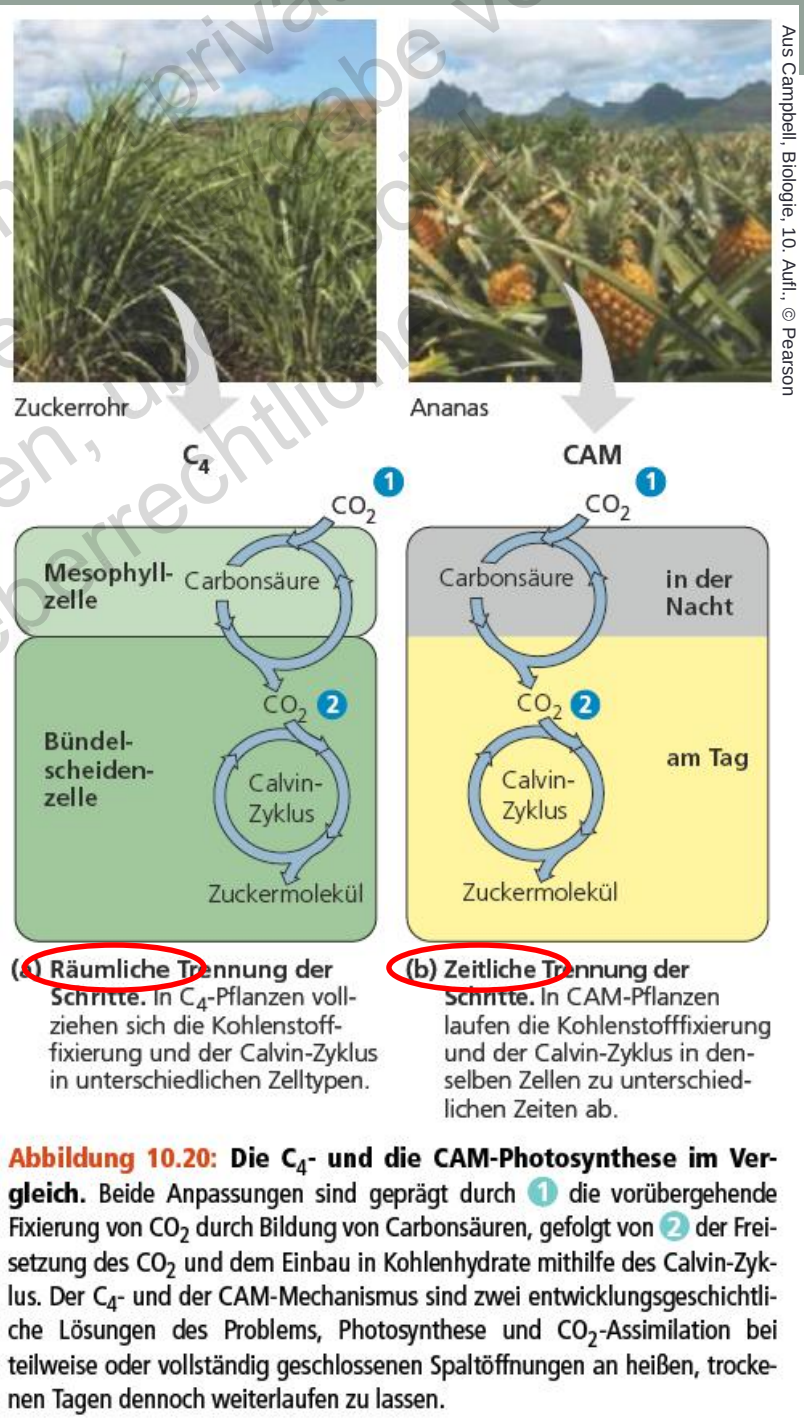


Abbildung 10.20: Die C_4- und die CAM-Photosynthese im Vergleich. Beide Anpassungen sind geprägt durch 1 die vorübergehende Fixierung von CO_2 durch Bildung von Carbonsäuren, gefolgt von 2 der Freisetzung des CO_2 und dem Einbau in Kohlenhydrate mithilfe des Calvin-Zyklus. Der C_4- und der CAM-Mechanismus sind zwei entwicklungsgeschichtliche Lösungen des Problems, Photosynthese und CO_2-Assimilation bei teilweise oder vollständig geschlossenen Spaltöffnungen an heißen, trockenen Tagen dennoch weiterlaufen zu lassen.

Aus Campbell, Biologie, 10. Aufl., © Pearson

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihren Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, z.B. Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht erlaubt!

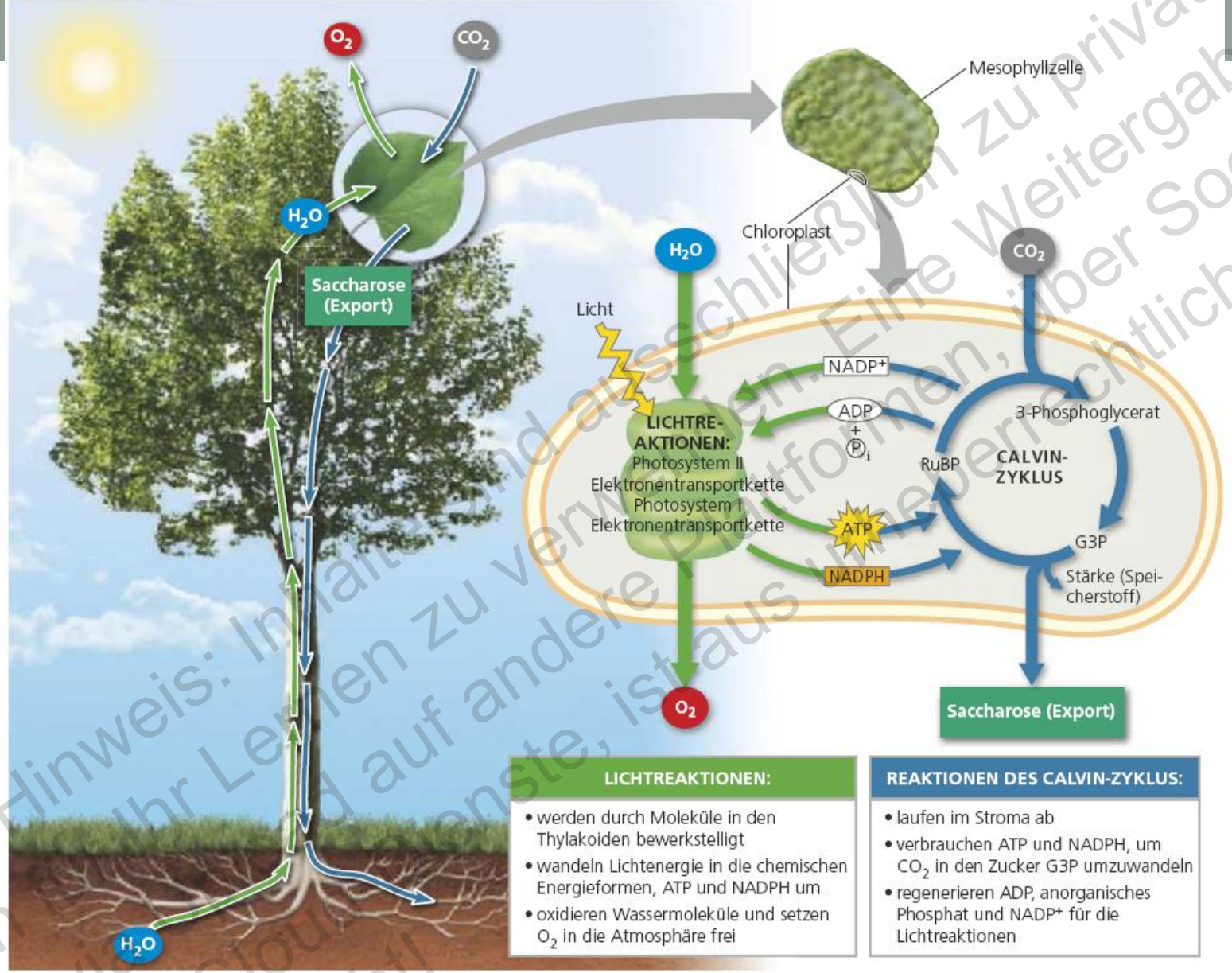


Abbildung 10.21: Eine Übersicht über die Photosynthese. Dieses Schema zeigt die Ausgangsstoffe und die Produkte der Lichtreaktionen und des Calvin-Zyklus in den Chloroplasten von Pflanzenzellen (rechtes Bild) und ihren Transport durch einen Baum (linkes Bild). Der gesamte, geordnete Ablauf ist abhängig von der strukturellen Unversehrtheit des Chloroplasten und seiner Membranen. Enzyme im Chloroplasten und im Cytosol wandeln Glycerinaldehyd-3-Phosphat (G3P), das unmittelbare Produkt des Calvin-Zyklus, in Stärke, Saccharose und unzählige andere organische Verbindungen um. Die Saccharose aus den Blättern wird über das Phloem des Gefäßsystems in die nicht-grünen Gewebe wie die Wurzeln transportiert. Wasser und CO_2 werden aufgenommen und O_2 wird abgegeben.

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht verboten!

Zucker = Chemische Energie der Pflanze

Benötigt Pflanze für …

- Zellatmung
  - Ca. 50% der via Photosynthese gebildeten organischen Substanz für Zellatmung in Mitochondrien verbraucht
- Anabole Stoffwechselwege
  - Aminosäuren, Lipide, organische Zellbestandteile
- Cellulose-Bildung
  - Bestandteil der Zellwände
  - Vor allem bei Pflanzen, die sich im Wachstum befinden
- Produktion von Zucker erfolgt im Überschuss → Speicherung als Stärke (bzw. Fette, Proteine)
  - Transitorische Stärke: Speicherung in Chloroplasten selbst
  - Depotstärke: Wurzeln, Knollen, Samen, Früchte

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für den Unterricht zu verwenden. Eine Weitergabe Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht erlaubt!